고령 보행자 사고 위험구간 선정 연구

최 종 보 고 서

2025. 12.

한국ITS학회

목 차

Ⅰ. 과업개요 ····· 1
1. 과업의 배경 ····· 1
1.1. 과업의 배경 및 필요성 ····· 1
1.2. 과업의 목적 ····· 3
1.3. 과업의 범위 및 수행 절차 ····· 4

Ⅱ. 선행연구 및 정책 검토 ····· 7
1. 고령자 보행안전 및 사고 특성 문헌 고찰 ····· 7
1.1. 신체적·인지적 노화 메커니즘과 보행 취약성 ····· 7
1.2. 도로 환경적 요인과 공간적 밀집 특성 ····· 8
1.3. 데이터 기반 사고 위험도 산출 방법론 고찰 ····· 8
2. 국내외 보행자 위험지도 구축 사례 ····· 9
2.1. 국내 보행자 사고 위험지도 구축 사례 ····· 9
2.2. 해외 보행자 사고 위험지도 구축 사례 ····· 12
2.3. 선행연구와의 차별성 ····· 15

Ⅲ. 분석 데이터 수집 및 전처리 ····· 17
1. 고령보행자 사고 데이터 구축 ····· 17
1.1. 고령보행자 사고 자료 수집 및 전처리 ····· 17
2. 보행 노출량 관련 데이터 구축 ····· 19
2.1. 교통카드 데이터 ····· 19
2.2. 삼성화재 착!한걷기 GPS 데이터 ····· 23
2.3. SKT 유동인구 데이터 ····· 25
3. 도로 환경 및 유발시설 데이터 구축 ····· 27
3.1. 도로 기하구조 ····· 27
3.2. 교통안전시설 ····· 31
3.3. 고령자 통행 유발 시설 ····· 32

Ⅳ. 고령 보행자 노출량 데이터 비교 분석 ····· 34
1. 분석 목적 ····· 34
2. 상호간 비교분석을 위한 노출도 데이터 전처리 및 가공 ····· 34
2.1. 스마트카드 및 GPS 기반 실제 보행 노출도 기반 보행 노출도 ····· 34
2.2. SKT 유동인구 기반 고령자 보행량 데이터 가공 ····· 34
3. 노출도 데이터의 공간 분포 비교 ····· 35

3.1. 보행 노출도 데이터 3종의 공간 분포 및 유사성 비교 ····· 35
4. 노출도 데이터 간 공간 상관성 분석 ····· 37
4.1. 스마트카드 기반 노출도와 GPS 기반 보행 노출도의 공간 상관성 ····· 37
4.2. 스마트카드 기반 노출도와 SKT 유동인구 기반 고령자 보행량의 공간 상관성 ····· 39

Ⅴ. AI 기반 고령 보행자 사고 위험지역 도출 ····· 41
1. 사고 위험도 예측 모델 설계 ····· 41
1.1 모델 설계 개요 및 분석 목적 ····· 41
1.2 공간 단위 및 변수 정의 ····· 41
2. 모델 학습 및 위험요인 해석 ····· 43
2.1 모델 학습 및 성능 ····· 43
2.2 사고 예측 모델에 대한 SHAP 분석 ····· 44
3. EB Method 기반 위험도 보정 ····· 47
3.1 EB Method 보정 적용 배경 ····· 47
3.2 EB Method 기반 사고 예측 모델 보정 방법론 ····· 47
3.3 EB 보정 효과 및 정책적 활용성 ····· 48
4. 모델 검증 ····· 49
4.1 모델 검증의 목적 및 필요성 ····· 49
4.2 검증 지표 선정 및 분석 결과 ····· 49
4.3 공간 시각화 및 사례 기반 결과 검증 ····· 50
5. 고령 보행자 안전 가이드라인 및 정책 제언 ····· 51
5.1 사고 고위험 구간 도출 및 특성 분석 ····· 51
5.2 노인보호구역 지정 가이드라인 ····· 52

Ⅵ. 결론 ····· 54
1. 연구 결과 요약 ····· 54
2. 연구의 시사점 및 기대효과 ····· 54
3. 향후 발전 방향 ····· 55

Ⅰ 과업개요

1. 과업의 배경

1.1. 과업의 배경 및 필요성

1.1.1. 과업의 배경

○ 초고령사회 진입에 따른 고령 보행자 안전 확보의 국가적 시급성 대두

- 대한민국은 전 세계적으로 유례가 없을 만큼 빠른 속도로 초고령사회에 진입하고 있으며, 2025년 고령인구 비중이 20%를 상회하고 2035년에는 30%에 도달할 것으로 전망됨
- 인구 구조의 급격한 변화에 따라 고령 보행자의 도로 교통 노출 빈도가 급증하고 있으며, 이에 비례하여 발생하는 고령자 교통사고 문제는 중대한 사회적 비용을 발생시키는 국가적 과제로 부각되고 있음

○ 고령 보행자의 신체적·인지적 취약성과 사고 시 치명률의 심각성

- 고령 보행자는 노화에 따른 시력 및 청력 감퇴, 반응속도 저하, 인지 판단력 약화 등 신체적 기능 변화로 인해 동적인 교통환경 변화에 적절히 대처하는 능력이 상대적으로 취약함
- 특히 사고 발생 시 고령자의 신체적 저항력 부족으로 인해 타 연령층 대비 중상 이상의 치명률이 현저히 높게 나타나고 있어, 사고 발생 후 대응보다는 사고 자체를 근절할 수 있는 선제적인 예방 대책 마련이 절실함

○ 고령자 특화 통행 패턴과 기존 사고 분석 방식의 한계

- 고령 보행자의 이동 패턴은 사회활동이 왕성한 젊은 층과 달리 병원, 노인복지시설, 경로당, 전통시장 등 고령자 맞춤형 거점 시설을 중심으로 제한적이고 반복적인 특성을 보이며, 특정 시간대와 경로에 통행이 집중되는 시공간적 편중성이 강함
- 기존의 위험구간 선정 방식은 주로 과거 사고가 빈발했던 지점의 빈도(Frequency)에 의존하는 사후 조치 위주의 방식이었으나, 이는 '평균으로의 회귀(Regression-to-the-mean)' 현상이나 사고 이력이 존재하지 않는 잠재적 위험 구역을 간과할 우려가 있음
- 따라서 사고 발생 전 예방적(Proactive) 관점에서 고령자의 실제 이동 경로 및 보행 노출량과 주변 환경적 위험 요인을 종합적으로 고려한 데이터 기반의 과학적인 위험구간 선정 방법론 정립이 필수적임

○ 마이크로 빅데이터(Micro Big Data) 활용을 통한 분석 환경의 고도화

- 최근 공공 분야의 교통카드(Smart Card) 데이터뿐만 아니라, 민간 영역의 GPS 기반 보행 궤적 데이터, 통신사 유동인구 데이터 등 이른바 '마이크로 빅데이터' 처리 기술의 비약적 발전으로 개별 보행자의 실질적인 통행 행태를 미세한 공간 단위(격자 등)에서 정밀하게 파악할 수 있는 기술적 인프라가 조성됨
- 특히 삼성화재 '착!한걷기' 서비스의 GPS 데이터와 SKT 유동인구 데이터를 융합 활용함으로써, 기존 교통카드 정보가 담아내지 못하는 대중교통 이용 전후의 실질적 보행 노출량을 정교하게 도출할 수 있는 여건이 마련됨

ㅇ 인공지능(AI) 및 통계적 보정 기법을 결합한 객관적 정책 근거 마련의 필요성

- 다중 소스(Multi-source) 데이터를 통합하여 고령 보행자의 노출량을 정량화하고, 설명 가능한 인공지능(XAI) 및 경험적 베이지안(EB) 방법론과 같은 고도화된 분석 기법을 적용하여 과거 사고 이력과 잠재적 위험 요소를 동시에 반영한 신뢰도 높은 사고 예측 모델 구축이 필요함
- 이를 통해 유동인구가 집중되는 고위험 구간을 객관적으로 선별하고, 위험 요인에 대한 정량적 해석을 바탕으로 지자체별 맞춤형 노인보호구역 지정 가이드라인 및 예방적 안전 정책 수립의 과학적 근거를 제시하고자 함

1.1.2. 과업의 필요성

ㅇ 고령자 보행 특성을 반영한 예방적·선제적 교통안전 관리 체계 구축

- 고령 보행자 사고는 특정 시간대와 장소에 집중되는 시공간적 밀집 특성을 보이므로, 사고 발생 후 대응하는 사후적 관리에서 벗어나 사고 개연성이 높은 구간을 선제적으로 식별하는 예방적 개입이 필요함
- 특히 지자체의 한정된 예산과 자원을 효율적으로 배분하기 위해, 데이터 분석에 기반한 객관적인 위험 등급 산출과 이를 통한 투자 우선순위 설정이 정책 추진의 핵심적 요소로 대두됨

ㅇ 다기종 데이터 융합을 통한 보행 노출량(Exposure) 산정의 정밀화

- 기존 정류장 중심의 교통카드 승하차 데이터만으로는 고령자의 실질적인 보행 노출량을 파악하는 데 한계가 있음
- 따라서 SKT 유동인구 데이터와 삼성화재 '착!한걷기' GPS 보행 궤적 데이터를 결합하여 정밀한 보행 노출량을 산출하고, 이를 성남시 전역 100m 격자 단위 분석에 적용함으로써 사고 위험도 산출의 객관적 근거를 확보할 필요가 있음

ㅇ 사고 빈도와 노출량 간의 비정합성 해소를 통한 정책 효과성 제고

- 단순 사고 빈도 위주의 평가는 보행량이 많은 지점이 위험한 것으로 왜곡될 소지가 있으므로, 노출량 대비 사고율을 활용한 위험도 평가가 필수적임
- 이를 통해 통행량은 적으나 사고 위험이 잠재된 구간과 통행량은 많으나 상대적으로 안전한 구간을 과학적으로 구분함으로써, 정책적 사각지대를 해소하고 교통안전 개선 사업의 실효성을 극대화해야 함

ㅇ 다차원적 위험요인 분석에 기반한 맞춤형 안전대책 수립 근거 마련

- 고령자 유발시설(병원, 복지관, 전통시장 등)의 공간적 분포와 도로 기하구조, 교통안전 시설물 등 환경적 요인을 종합적으로 고려한 입체적 분석이 수행되어야 함
- 설명 가능한 인공지능(XAI) 기법인 SHAP 분석 등을 활용하여 각 시설 및 도로 환경 요인이 사고 위험도에 미치는 기여도를 정량적으로 해석함으로써, 개별 위험 구간별 맞춤형 안전 대책 수립의 논리적 토대를 구축해야 함

ㅇ 과학적 방법론 정립을 통한 정책 신뢰성 확보 및 지자체 확산

- 기존의 정성적·경험적 판단에서 탈피하여 머신러닝(XGBoost) 모델과 경험적 베이지안(EB) 보정 기법을 결합한 과학적 위험구간 선정 방법론 정립이 필요함
- 이를 100m 격자 단위 고해상도 GIS 시각화 체계로 구축하여 정책 담당자가 직관적으로 위험 요인을 파악하게 함으로써, 노인보호구역 지정 가이드라인 수립 등 실제 행정 현장에서 즉시 활용가능한 의사결정 지원 도구를 제공해야 함

1.2. 과업의 목적

1.2.1. 과업의 목적

ㅇ 멀티 소스 마이크로 빅데이터를 활용한 고령 보행자 통행 패턴 분석
- 고령자 교통카드(스마트카드) 이용 정보, SKT 유동인구 데이터, 삼성화재 '착!한걷기' GPS 보행 데이터 등 다기종 빅데이터를 통합하여 고령자의 실제 보행 통행 패턴을 정교하게 분석함
- 100m 격자 단위의 공간 기반 분석을 통해 고령 보행자의 실제 통행량(노출량)과 과거 사고 발생 이력 간의 상관관계를 과학적으로 규명함

ㅇ 노출량 기반 사고율 보정 및 설명 가능한 인공지능(XAI) 기반 위험구간 선정
- 단순 사고 빈도의 한계를 극복하기 위해 노출량을 반영한 사고율 보정 방법론(EB Method)을 적용하고, 머신러닝 모델(XGBoost)을 활용하여 고령 보행자 사고 위험구간을 객관적으로 선정함
- 설명 가능한 인공지능(XAI) 기법인 SHAP 분석을 통해 사고 위험도에 기여하는 주요 요인을 도출하고, 각 독립변수의 영향력을 정량적으로 해석함

ㅇ 공간 단위별 위험도 예측 모형 구축 및 정책 우선순위 기준 마련
- 성남시 실증 분석을 통해 100m 격자 단위별 고령 보행자 사고 위험도 예측 모형을 구축하고, 사고 발생 전 예방적 개입이 필요한 상위 고위험 구간(Top 10%)을 정밀 식별함
- 정밀 분석 결과를 바탕으로 교통안전 시설물 보강 및 노인보호구역 지정을 위한 정책적 우선순위와 체계적 선정 기준을 수립함

ㅇ 환경적·공간적 특성 분석 및 GIS 기반 시각화 체계 구축
- 사고 위험도가 높게 나타난 구간의 도로 기하구조, 보행 인프라, 고령자 유발 시설 분포 등 환경적 특성을 심층 분석하여 위험 요인별 맞춤형 안전 대책 수립 방안을 제시함
- 분석 결과를 GIS 기반 위험지도로 시각화하여 정책 담당자가 직관적으로 정보를 파악하고 의사결정에 활용할 수 있는 직관적 정보 제공 체계를 마련함

1.2.2. 과업의 기대효과

ㅇ 과학적 위험구간 선정을 통한 정책 효과 극대화 및 예산 효율성 제고
- 실제 고령 보행자의 통행 패턴을 반영한 위험지도를 통해 사고 예방 효과가 높은 지역에 우선적으로 안전 시설을 설치함으로써, 한정된 예산의 효율적 활용과 정책 효과의 극

대화를 기대할 수 있음

- 실증 데이터 기반의 우선순위 도출로 개선 사업 추진의 타당성을 확보하고 교통안전 행정의 신뢰도를 향상함

ㅇ 노출량 기반 보정을 통한 잠재적 고위험 구간의 선제적 발굴 및 예방

- 과거 사고 빈도에만 의존하던 방식에서 벗어나 노출량 대비 사고 위험을 산출함으로써, 사고 이력은 적으나 잠재적 위험이 큰 구간을 선제적으로 발굴하여 고령 보행자 안전사고 감소에 기여함
- 85% 수준의 높은 예측 재현율(Recall@20%)을 확보한 모델을 통해 실질적인 예방적 교통안전 관리 체계를 구축함

ㅇ 설명 가능한 인공지능(XAI) 활용을 통한 근거 기반의 맞춤형 안전 대책 수립

- SHAP 분석을 통해 위험도에 영향을 미치는 핵심 요인(보행 노출량, 도로 기하구조 등)을 명확히 규명함으로써, 각 구간의 특성에 최적화된 '핀셋형' 안전 대책 수립이 가능해짐
- 데이터 기반의 요인 분석 결과는 안전 정책 수립의 객관적 근거로 활용되어 정책 집행의 투명성과 대국민 신뢰성을 제고함

ㅇ 고령자 유발 시설 및 환경 요인 고려를 통한 정책 적합성 강화

- 복지시설, 의료기관, 전통시장 등 고령자 주요 이용 시설과 횡단보도, 교통섬 등 도로 인프라 요인을 종합 분석함으로써 시설별·환경별 차별화된 안전 대책의 실효성을 높임
- 고령 보행자의 실제 통행 행태에 부합하는 정책 수립을 통해 정책의 현장 정착 가능성과 수용성을 강화함

ㅇ GIS 위험지도를 통한 정책 이해도 향상 및 대외 확장성 확보

- 시각화된 위험지도는 정책 담당자뿐만 아니라 지역 주민들에게도 직관적인 위험 정보를 제공하여 시민 참여형 안전 문화 조성과 정책 공감대 형성에 기여함
- 성남시를 대상으로 검증된 본 방법론은 향후 타 지자체 데이터와 연계 가능한 확장형 모델로 패키징하여 전국 단위의 고령자 안전 지원 시스템으로 고도화가 가능함

1.3. 과업의 범위 및 수행 절차

1.3.1. 과업의 범위

ㅇ 시간적 범위

- 사고데이터로는 2020년부터 2024년까지의 5개년 고령 보행자 사고 자료를 활용하여 분석의 시간적 안정성을 확보하고, 장기적인 사고 발생 패턴과 추세를 정밀 분석함
- 노출량 및 환경 데이터로는 2023년~2024년 최신 마이크로 빅데이터(교통카드, SKT 유동인구, GPS 보행 궤적)를 수집하여 현재의 통행 행태를 반영함

ㅇ 공간적 범위

- 주요 분석 대상지역은 고령인구 밀도가 높고 사고발생 빈도가 상당한 수준인 지역을 우선으로 선정하되, 전국적 적용 가능성을 고려한 방법론을 개발함

- 공간적 분석 단위는 정밀한 위험 구간 선정을 위해 기존 500m 격자보다 고해상도인 100m × 100m 격자 단위를 기본 분석 단위로 설정하여 분석의 정밀도와 실용성을 극대화함
- 고령자 관련 유발시설(복지관, 경로당, 전통시장, 병원 등) 중심의 반경별 영향권 분석을 통해 시설 접근성과 사고 위험도 간의 공간적 상관관계를 규명함

ㅇ 내용적 범위

- 선행연구 및 사례 검토를 통해 고령자 보행 안전 관련 국내외 연구 동향 및 위험지도 구축 사례(Vision Zero, CrashMap 등)를 분석하여 연구의 차별성을 확보함
- 교통카드(Smart Card), 통신사 유동인구(SKT), GPS 기반 보행 데이터(삼성화재 '착!한걷기') 등의 멀티 소스 데이터를 수집하고 융합하여 정교한 보행 노출량(Exposure) 지표를 개발함
- XGBoost 머신러닝 알고리즘과 경험적 베이지안(EB) 보정 기법을 결합하여 사고 빈도와 잠재적 위험을 동시에 고려한 AI 기반 위험도 예측 모델을 구축함
- 설명 가능한 AI(SHAP) 분석을 통해 사고 유발 요인을 정량적으로 해석하고, 노인보호구역 지정 가이드라인 등 맞춤형 안전 대책을 제시함

1.3.2. 과업 수행 절차

ㅇ 본 과업의 요구사항을 정리하여 분석하고 세부 논의를 거쳐 최종적으로 아래와 같은 절차로 과업을 수행함

ㅇ 1단계: 선행연구 및 데이터 수집·전처리

- 국내외 고령 보행자 사고 특성 문헌 고찰 및 위험지도 구축 사례 조사
- 사고 데이터, 보행 노출량 데이터(교통카드, SKT, GPS), 도로 기하구조 및 시설 POI 데이터 수집 및 격자 단위 표준화

ㅇ 2단계: 데이터 비교 분석 및 노출량 산정

- 다중 소스 데이터 간의 상관성 분석을 통한 보행 노출량 데이터의 신뢰도 검증
- 융합 데이터를 활용한 격자 단위별 정밀 보행 노출량 지표 산출

ㅇ 3단계: 사고 위험도 모델 구축 및 검증

- 인공지능(XGBoost) 기반 사고 위험도 예측 모형 설계 및 학습
- EB(Empirical Bayesian) 기법을 활용하여 사고 발생 건수가 적은 지점의 통계적 과산포 문제 보정
- Recall@20% 등 평가지표를 활용하여 실제 사고 지점과의 정합성 검증

ㅇ 4단계: 위험요인 해석 및 시각화

- XAI(SHAP Value)를 활용하여 사고 위험에 영향을 미치는 주요 환경 요인 도출 및 해석
- GIS 기반 위험지도 구축을 통한 시각화 분석 및 고위험 구간 식별

ㅇ 5단계: 가이드라인 수립 및 최종 보고

- 사고 고위험 구간의 특성 분석 및 노인보호구역 지정 가이드라인 도출

- 연구 결과의 시사점 정리 및 향후 정책 활용 방안 제언.

1.3.3. 용역 추진체계

○ 본 과업은 한국ITS학회를 중심으로 교통 안전, 빅데이터 분석, 인공지능 모델링 분야의 전문가 그룹을 구성하여 전문성을 극대화함

<표 1> 과업 추진체계

구분	주요 추진업무	책임자
총괄 책임	전체 과업 관리 및 사고위험도 모델 개발	여지호 교수
부문 1	선행연구/정책 검토 및 고위험 구간 해석	심지섭 교수
부문 2	고령보행자 GPS 기반 통행 데이터 분석	이주영 교수

Ⅱ 선행연구 및 정책 검토

1. 고령자 보행안전 및 사고 특성 문헌 고찰

1.1. 신체적·인지적 노화 메커니즘과 보행 취약성

ㅇ 설계 표준 보행속도와 실제 보행 능력 간의 불일치

- 브라질 상파울루에서 수행된 대규모 코호트 연구(Melo et al., 2020)에 따르면, 고령 보행자의 평균 보행 속도는 0.7~0.9m/s 범위 내에 분포하며, 이는 국내외 횡단보도 신호 설계의 기준이 되는 일반 성인 보행 속도(1.0~1.2m/s)를 현저히 하회하는 것으로 나타남
- 특히 횡단 중반부에 접어들수록 보행 속도가 급격히 저하되는 횡단 내 감속 현상이 관찰되며, 이는 신호 시간 내 횡단을 완료하지 못한 고령 보행자가 교차로 내 잔류하게 되어 차량과의 상충 위험을 극대화하는 직접적인 요인이 됨
- M Quan et al.(2017)의 연구에서 17개 전향적 코호트 연구를 메타 분석한 결과, 보행 속도가 하위 구간에 속하는 고령자는 상위 구간 대비 인지 기능 저하 위험이 89%(RR=1.89) 증가하는 것으로 나타남. 이는 보행 속도가 느린 고령자일수록 다가오는 차량의 거리와 속도를 추정하거나, 복잡한 교차로 상황을 해석하는 데 필요한 인지적 자원이 부족할 가능성이 높음을 의미함
- 또한 노화로 인한 시야 협착(Peripheral Vision Loss)은 교차로 우회전 차량이나 측면 접근 차량의 조기 발견을 방해하며, 청력 저하와 결합하여 위험 상황에 대한 인지 시점을 평균 1.5~2.0초 이상 지연시키는 것으로 분석됨
- 이러한 생체역학적 취약성은 사고 발생 시 고령자의 낮은 신체 복원력과 결합하여, 타 연령대 대비 중상 이상의 치명률을 2~3배 이상 높이는 구조적 원인으로 작용함이 실증적으로 확인됨

ㅇ 설명 가능한 인공지능(XAI) 기반의 사고 심각도 규명

- 최근 수행된 고령 보행자 사고 분석 연구(Wang & Liang(2025))에서는 기존 통계 모델의 한계를 극복하기 위해 머신러닝 알고리즘과 SHAP기법을 연계함
- 분석 결과, 사고 심각도에 가장 큰 기여를 하는 핵심 변수로 보행 노출량(Pedestrian Exposure)과 교차로 기하구조(Intersection Geometry)가 도출되었으며, 특정 임계값을 넘어서는 보행 밀도 구간에서 사고 심각도가 급격히 상승하는 비선형적 관계가 규명됨
- SHAP 가치 기반의 영향력 분석을 통해, 고령자 사고는 단순한 보행자 부주의보다는 보폭과 반응 속도 등 신체적 한계와 복잡한 도로 환경 디자인 간의 부적절한 조합에서 기인한다는 점이 학술적으로 입증됨
- 이는 횡단보도 조명시설 강화, 교통섬 설치, 보도 유효폭 확장 등 미시적 공간 환경 개선이 고령 보행자 사고의 심각도를 실질적으로 낮출 수 있음을 시사하며, 본 연구에서 추진하는 데이터 기반 위험구간 선정 및 가이드라인 수립의 당위성을 강력하게 뒷받침함(M Sulle et al., 2025).

1.2. 도로 환경적 요인과 공간적 밀집 특성

ㅇ 홍다희 외(2024)의 '보행자 최우선 교통환경 조성방안' 연구에서는 고령자 비중이 높은 보행 사망사고에 대해 이면도로 및 생활도로 등에서 발생하는 교통사고 사망자 수를 감소시킬 수 있는 정책 및 법·제도적 보완 방법을 제시함

- 특히 보행 활동이 일어나는 주거 및 상업지의 이면도로, 골목길 등 9m 이하의 좁은 도로에서의 사망사고 비율이 2019년 기준 54.0%인 것으로 나타남
- 차선 구분이 없거나 편도 1차로 지역에서의 보행자 사망사고 비율은 74.9%에 달하는 것으로 나타났으며, 공간적으로 상대적 위험도가 높은 지역의 특성이 두드러지는 것을 확인함
- 이에 따라, 차로폭 및 차로수 등 도시부 도로의 물리적 특성과 횡단보도·과속방지턱 등 안전 시설의 개선 방안을 제시하였음

ㅇ 김준기 외(2024)의 '도로환경 디자인 및 데이터 기반의 교통안전 정책 개발' 연구에서는 다양한 공간데이터 분석을 기반으로 고령 보행자 사고가 발생할 수 있는 구간에 대한 시설 개선 방안을 제시

- 노인보호구역의 지정 기준과 관련하여, 도입 초기 노인복지시설 주변에 주로 지정되었던 방식과 달리 전통시장·병원 등 고령자 통행량을 기준으로 노인보호구역을 지정하는 방식을 제언함
- 고령자의 통행량이 많은 구역(전통시장 등)의 경우 보도의 유효폭이 매우 좁거나 보행을 방해하는 불법적치물 등으로 인해 도보 통행이 매우 불편한 환경이 조성되어 있다는 특징이 있으며, 이를 개선하기 위해 보도 유효폭의 기준을 별도 지침화하는 등 제도적 보완책을 제시함
- 노인보호구역 및 고령자 통행 밀집 구역의 경우 횡단보도 및 교통안전 시설물 등에 대한 시인성 강화 등 시설 보완을 통한 교통안전도 제고 방안을 제시함

1.3. 데이터 기반 사고 위험도 산출 방법론 고찰

ㅇ 경험적 베이지안(Empirical Bayes, EB) 기법을 활용한 사고율 보정

- 교통사고 데이터는 발생 빈도가 낮고 특정 지점에 집중되는 과산포(Over-dispersion) 특성을 가지며, 이는 단순 사고 빈도 분석 시 평균으로의 회귀(Regression-to-the-mean) 편향을 발생시켜 위험 지역 선정의 오류를 초래할 수 있음
- Hauer(2002) 및 MW Khattak(2024)의 비교 연구에 따르면, EB 기법은 과거 사고 이력과 유사한 도로 환경 그룹의 기대 사고 건수를 가중 평균하여 보정함으로써, 사고 발생 이력이 0인 지점의 잠재적 위험도(Potential for Safety Improvement)를 정밀하게 추정할 수 있는 최적의 대안으로 제시됨
- 실제 미국 연방도로청(FHWA)의 프로젝트 평가 가이드라인에서도 교통안전 개선 사업의

효과 분석과 위험 구간 식별을 위한 표준 방법론으로 EB 기법 적용을 권고하고 있음

ㅇ 고도화된 머신러닝 알고리즘 및 설명가능한 인공지능(XAI)의 도입

- 기존의 전통적인 통계 모델(Poisson, Negative Binomial)과 달리 XGBoost와 같은 앙상블 학습 알고리즘은 도로 기하구조, 유발시설 분포, 보행 노출량 등 다차원적 변수 간의 복잡한 비선형 관계를 학습하여 예측 성능을 극대화함
- 특히 Wang & Liang(2025)의 연구에서는 XGBoost 모델을 통해 고령 보행자 사고 심각도를 예측하고, SHAP 분석 기법을 연계하여 각 환경 변수가 사고 위험도 상승에 기여하는 정도를 정량적으로 해석함
- 이러한 XAI 기법은 인공지능의 블랙박스 문제를 극복하고, 정책 결정권자에게 특정 구간이 위험한 구체적 이유(예: 횡단보도 조도 부족, 보행 노출량 집중 등)를 제시함으로써 근거 중심의 의사결정을 지원함

ㅇ 다중 소스 데이터 융합을 통한 노출량 산정의 정밀화

- 보행 사고 모델의 신뢰도는 사고 가능성에 노출된 실제 인구 집단의 규모를 뜻하는 보행 노출량의 정확도에 의해 결정됨. 기존 연구들이 활용한 단순 거주 인구 또는 유동인구 지표는 실질적인 보행 통행 패턴을 반영하는 데 한계가 있음
- 최근 학계에서는 통신사 실시간 유동인구, 스마트카드 승하차 패턴, 스마트폰 GPS 궤적 데이터를 융합하여 미시적 노출량을 산출하는 연구가 활발히 진행 중임
- 특히 GPS 궤적 데이터는 보행자의 실제 이동 경로와 횡단 지점을 정확히 식별할 수 있어, 교통카드 데이터가 가진 정류장 중심 분석의 사각지대를 보완하는 데이터원으로 평가받음

ㅇ 노출량 기반 위험 지수의 고도화 및 정책적 활용

- 단순 사고 빈도가 아닌 단위 노출량당 사고 발생 확률을 산출함으로써, 통행량은 많으나 상대적으로 안전한 구간과 통행량은 적으나 환경적 요인으로 인해 사고 위험이 극심한 구간을 과학적으로 선별할 수 있음
- 이러한 접근법은 EuroRAP의 Star Rating 시스템과 같은 국제적 안전 평가 표준과 궤를 같이하며, 예방적(Proactive) 도로 안전 정책 수립 및 노인보호구역 지정 우선순위 산정의 핵심적 근거로 활용됨

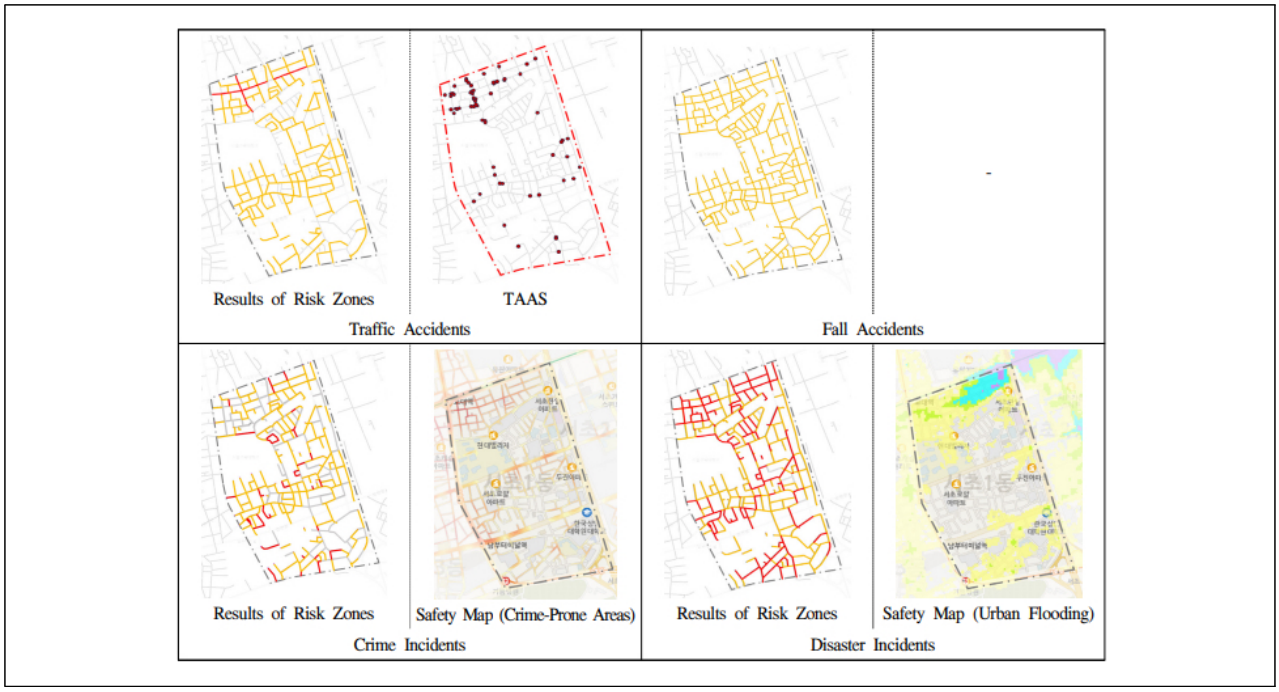
2. 국내외 보행자 위험지도 구축 사례

2.1. 국내 보행자 사고 위험지도 구축 사례

ㅇ 생활도로 내 잠재적 위험요인 분석 및 등급화 방법론

- 장정진 외(2024)의 '생활도로 안전사고 위험요인 및 위험구간 분석방안 연구'에서는 보행자 사고 위험을 등급화하여 구간별로 지도 상에 시각화하는 방법론을 제시함
- 사고위험 요인(물리적·행태적 요인 등)을 분석 후, 각 구간의 누적 위험요소 수를 기반으로 GIS기반의 위험도 지도 구축 결과를 제시
- 해당 연구에서는 서울시 서초구, 경기도 부천시·동두천시 등에 해당 방법을 적용하여 예

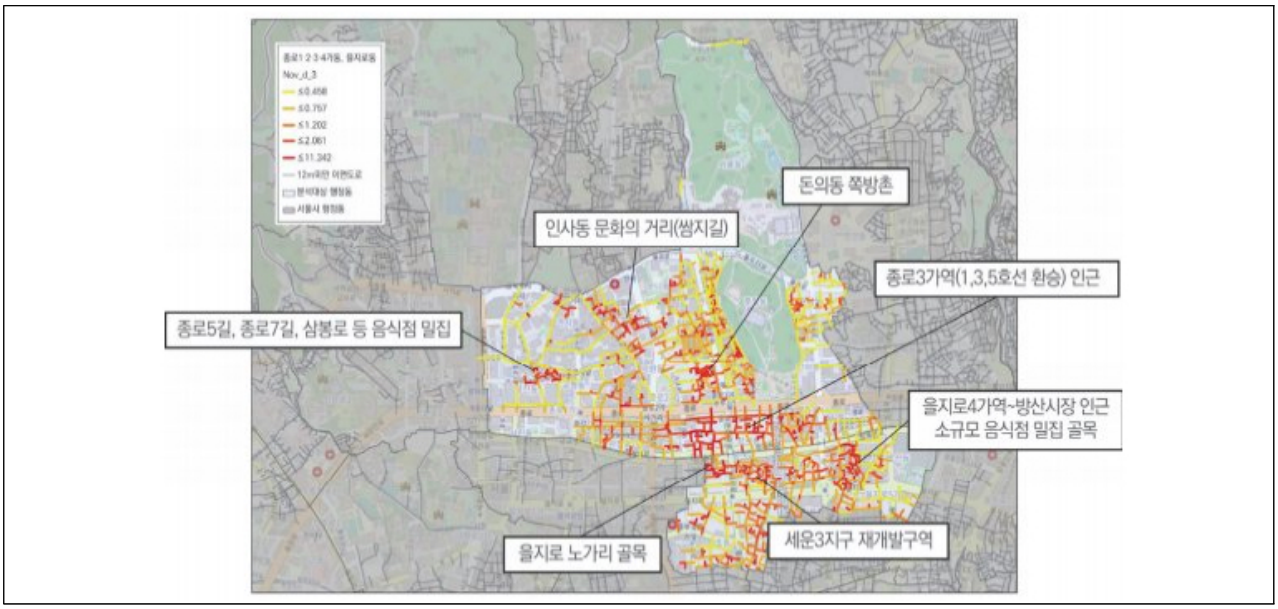
측 위험지도와 실제 사고 구간이 상당 부분 일치하는 것을 확인하였음



<그림 1> 생활도로 안전사고 위험구간 시각화 예시

o 빅데이터를 활용한 시공간적 보행 밀도 및 취약지역 분석

- 이해령(2023)은 '서울시 보행밀도 취약지역 분석을 통한 보행안전 관리 연구'에서 통신 데이터, 공간 데이터 및 CCTV 영상 정보를 융합하여 보행자 밀집 위험이 높은 시간대와 지역을 분석함
- 공간 특성(업무, 상업, 주거 등)별로 위험도를 시각화한 위험 지도를 구축하여, 고밀도 지역에서의 보행 안전 사고 예방을 위한 맞춤형 가이드라인을 제시하였으며 이는 본 연구의 노출량 산정 논리와 궤를 같이함



<그림 2> 서울시 보행밀도 취약지역 시각화 화면 예시

○ 3D 기반 고정밀 보행공간정보 플랫폼 구축 및 활용

- 한국건설기술연구원(2022)의 '뉴노멀 시대의 걷기 중심 도시구조 변화에 대응하는 보행공간정보 플랫폼 개발' 사업에서는 하여 교통약자 등 모든 보행자의 도심 안전 보행 등 사회적 요구에 부합하는 정보 시스템 구축을 위해 3D 기반 Level 4 수준의 보행공간정보 플랫폼을 구축 예정임
- 도로의 경사, 보도 턱, 장애물 배치 등 미시적 환경 정보를 통합하여 디지털 트윈 기반의 안전 경로와 위험 정보를 제공하는 시스템을 지향하며, 이는 본 연구가 목표로 하는 100m 격자 단위의 미시적 분석 방향과 일치함

<그림 3> 보행공간정보 플랫폼 세부연구과제별 연계 추진도

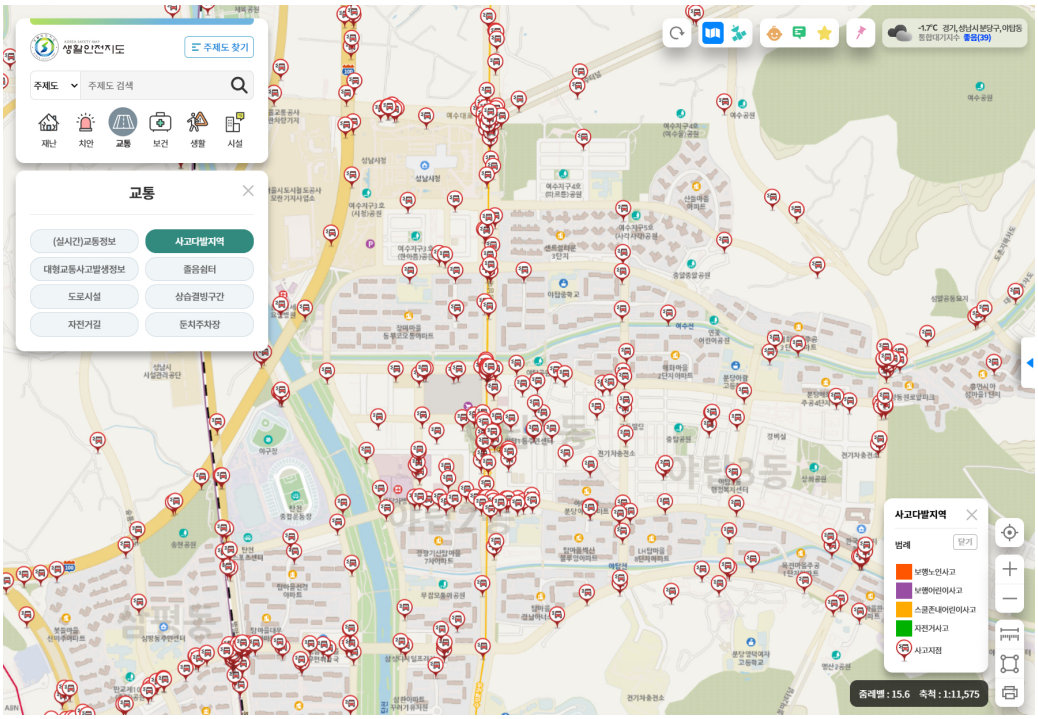
○ 데이터 기반의 선제적(Proactive) 도로 안전 정책 수립 지원

- 국토연구원(2024)의 '데이터 기반의 선제적 도로안전정책 연구'에서는 사고 이력 데이터 외에 차량 주행 데이터(DTG) 기반의 위험운전 행동 데이터를 공간 변수와 결합하여 잠재적 사고 발생 가능 구간을 분석함
- 단순 핫스팟(Hot-spot) 분석의 사후적 한계를 지적하며 머신러닝 기반의 위험 예측 방법론을 제안하였으며, 고령 보행자의 특화된 이동 경로와 도로 환경 간의 상관성을 규명하는 학술적 토대를 제공함

○ 국가 차원의 교통사고 정보 개방 및 광역 단위 위험 지도 체계

- 도로교통공단의 교통사고분석시스템(TAAS)과 행정안전부의 생활안전지도는 전국 단위의 사고 다발 지역과 연령별 사고 주의 구간 정보를 GIS 기반으로 제공하고 있음
- 최근에는 공공 데이터 개방을 통해 민간 내비게이션 서비스와의 연계를 강화하고 있으나, 실질적인 보행 노출량을 반영한 정밀 위험도 산출 및 격자 단위의 미시적 예측 기능

에 대해서는 지속적인 고도화 요구가 제기되고 있음

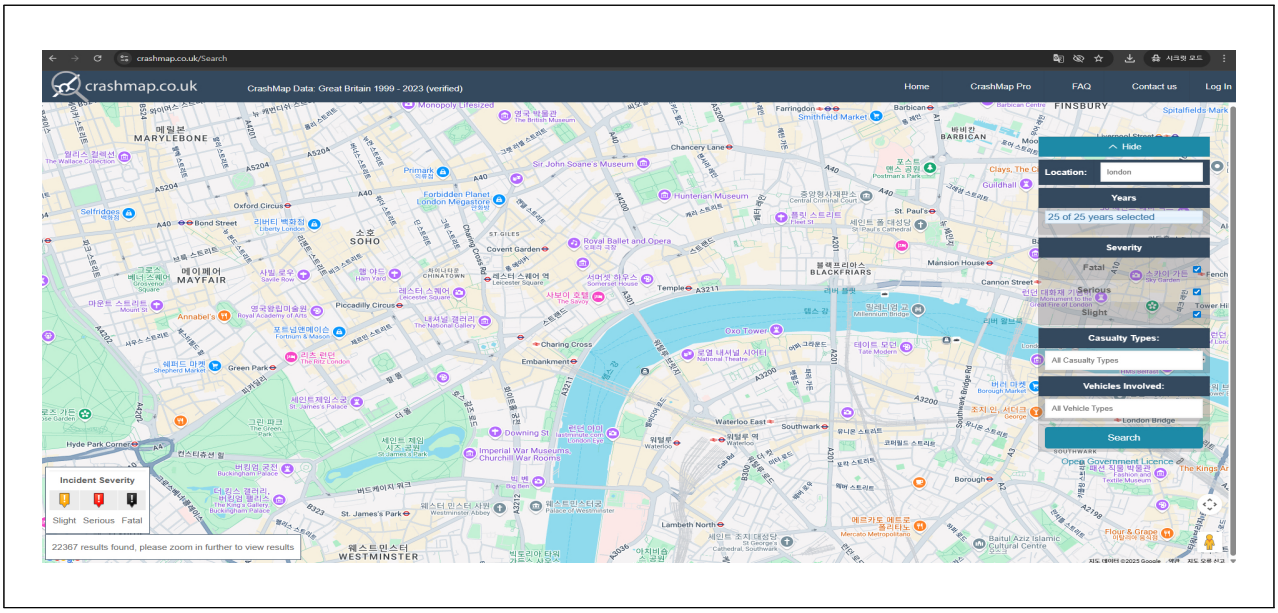


<그림 4> 생활안전지도-사고다발지역 표출 화면 예시

2.2. 해외 보행자 사고 위험지도 구축 사례

○ 영국 교통부(Department for Transport, DfT)가 제공하는 CrashMap은 영국 내에서 공식 도로 사고 데이터를 GIS 기반 온라인 지도 상에 시각화하여 제공하는 대표적인 도로안전 데이터 플랫폼임

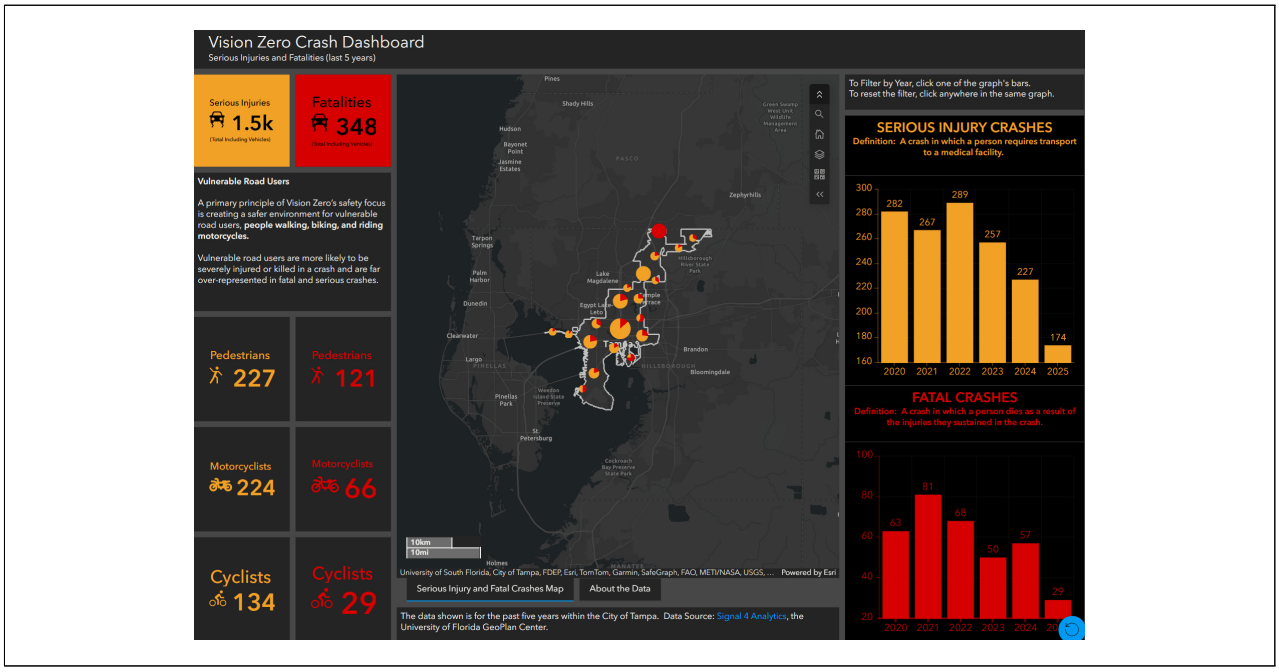
- CrashMap은 영국 교통부가 경찰로부터 받은 공식 사고 기록만을 사용하여 인명 피해가 발생한 공공도로의 사고만 등록되며, 차량만 파손되거나 인적 피해가 없는 사고·주차장/사유지에서 발생한 사고는 포함되지 않음
- 전세계 누구나 무료로 기본 지도 검색 및 시각화가 가능하며, 지역·도로별 사고 발생 현황과 사고 일시, 피해자 수, 관련 차량 대수 등 기본 정보를 검색할 수 있음
- 상세 사고 보고서에는 많은 추가 데이터 필드가 포함되어 있으며, 별도 결제('크레딧' 구입) 혹은 CrashMap Pro 연간 구독을 통해 접근할 수 있음. 전문가(지자체, 경찰, 계획가) 대상 프로페셔널 기능에는 경로 분석, 고급 질의, 조회·보고서 다운로드, 엑셀 데이터 추출 등이 제공됨
- 지도 기반으로 원하는 위치 또는 지역을 검색하고, 사고 데이터에 필터를 적용해 특정 연도, 사고 유형, 피해 유형 등으로 분석 가능



<그림 5> 영국 CrashMap 분석 화면

○ Vision Zero는 1997년 스웨덴에서 최초로 도입된 '교통사고로 인한 사망과 중상자가 궁극적으로 0이 되는 도로체계'를 지향하는 국제적 교통안전 정책 및 데이터 플랫폼으로, 최근에는 미국, 캐나다, 유럽 주요 도시에서 GIS 등 공간데이터 시스템과 결합된 다양한 온라인 플랫폼 및 정책 도구로 발전 중

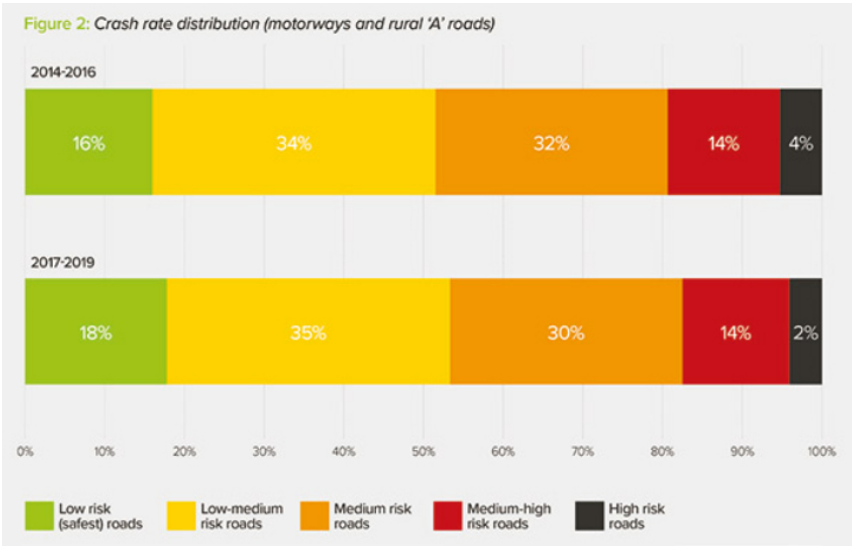
- Vision Zero 플랫폼은 교통사고·부상 데이터, 인구통계, 교통량, 인프라 등 다양한 공간정보 데이터를 수집하여 GIS 기반 위험지도로 시각화함
- 사고 다발 구역, 고위험 횡단보도, 스쿨존, 자전거도로 등 위험요소를 지도 상에 실시간 또는 주기적으로 공개하고 있음
- 일반적으로 사고의 시공간 추이, 사고 요인, 취약계층(보행자, 어린이, 노인) 집중 구간 등을 심층적으로 분석하며, 정책 입안자 및 연구자 등은 이러한 데이터를 통해 취약 구간 선정, 시설 보강, 제한속도 재설정, 신호체계 개선 등에 활용하고 있음
- 특히 미국·캐나다 등에서는 시민과 지역사회가 문제 구간을 직접 제안하고, 당국과 협업하여 임시 안전 개선조치를 시범 시행한 뒤 효과가 입증되면 상시 정책으로 도입하는 등 '참여형 플랫폼'을 운영하고 있음
- 각 주요 도시는 Vision Zero Portal을 운영하고 있으며, 교통사고 데이터, 위험지도, 분석 도구를 오픈 플랫폼 형태로 제공하고 있음. 아울러 지역별 대시보드에서 실제 지도 기반 위험구역 및 정책 효과 등을 직접 탐색하거나 분석할 수 있도록 하고 있음
- ESRI 社의 상용프로그램인 ArcGIS의 Vision Zero Solution은 기관이 직접 데이터를 업로드하여 사고 다발구간이나 위험 행동 등을 분석할 수 있는 GIS 툴을 제공하고 있음



<그림 6> ArcGIS Online의 Vision Zero Dashboard

○ 국제도로평가프로그램(iRAP) 및 유럽도로평가프로그램(EuroRAP)은 사고 이력에만 의존하지 않고, 도로 인프라의 물리적 특성을 바탕으로 보행자 안전 수준을 평가하는 '별점 제도(Star Rating)'를 운영함

- 보행자 전용 도로 유무, 횡단보도 안전 시설, 도로 폭, 조명 시설 등 보행자 안전에 결정적인 영향을 미치는 50여 가지 변수를 정량적으로 조사하여 1~5점의 등급을 부여하고 이를 위험 지도로 시각화함
- 사고가 발생하기 전이라도 별점이 낮은(위험한) 구간을 식별하여 개선함으로써 기대되는 사고 감소 효과(FSI 감소)를 산출하며, 이는 본 연구에서 추구하는 '예방적 위험 구간 선정'의 핵심적 방법론적 근거가 됨



<그림 7> 별점등급제에 의한 교통사고분포 변화

ㅇ 해외 사례의 종합적 시사점

- 해외 주요국은 사고 공공데이터의 투명한 공개(영국), 데이터 융합을 통한 고위험 네트워크 집중 관리(미국), 인프라 특성 기반의 선제적 위험도 예측(iRAP) 등 체계적인 교통안전 관리 시스템을 구축하고 있음
- 이러한 사례들은 본 연구가 지향하는 격자 단위의 미시적 분석과 멀티 소스 데이터를 활용한 예측 모델링이 국제적 안전 관리 추세와 부합함을 입증하며, 국내 지자체 실정에 맞는 고도화된 위험 지도 구축의 당위성을 제시함

2.3. 선행연구와의 차별성

ㅇ 분석 공간 단위의 미시적 고도화

- 기존의 많은 선행연구는 시·군·구 또는 읍·면·동 단위의 거시적 분석에 치중하거나, 특정 사고 발생 지점(Point) 중심의 분석에 머물러 실제 정책 집행을 위한 미시적 구간 선정에는 한계가 있었음
- 본 연구는 성남시 전역을 100m × 100m 격자 단위로 세분화하여 분석함으로써, 보행 안전 시설물 설치 및 노인보호구역 지정 등 구체적인 가로 단위의 정책 개입이 가능한 고해상도 위험 지도를 구축함

ㅇ 멀티 소스 마이크로 빅데이터를 활용한 실질적 보행 노출량 산정

- 기존 연구들이 보행 노출량 지표로 단순 거주 인구수나 표본 기반의 유동인구를 활용했던 것과 달리, 본 연구는 SKT 유동인구, 스마트카드 승하차 데이터, 삼성화재GPS 궤적 데이터를 융합 활용함
- 이를 통하여 대중교통 이용 전후의 실질적인 보행 경로와 횡단 지점을 정확히 식별할 수 있으며, 기존 데이터로는 파악이 불가능했던 '사각지대 보행 노출량'을 정량화하여 사고 위험도 산출의 객관성을 제고함

ㅇ 사고 빈도의 한계를 극복한 예방적 위험도 예측 방법론

- 단순히 과거에 사고가 발생한 지점만을 찾는 핫스팟 방식에서 벗어나, 경험적 베이지안(EB) 기법을 도입하여 사고 발생 건수가 0인 구간에 대한 잠재적 위험도를 보정 산출함
- XGBoost 머신러닝 알고리즘을 활용하여 도로 기하구조, 유발 시설 분포, 미시적 보행 노출량 간의 비선형적 상관관계를 학습함으로써, 사고 이력이 없더라도 환경적 요인에 의해 사고 발생 가능성이 큰 잠재적 위험 구간을 선제적으로 식별함

ㅇ 설명 가능한 AI(XAI)를 통한 위험 요인의 정량적 해석

- 선행 연구들이 위험도 결과값 제시에 그쳤던 것과 달리, 본 연구는 SHAP기법을 연계하여 각 구간별 위험도 산출에 기여한 핵심 환경 요인을 도출함
- 특정 격자의 위험도가 왜 높게 나타나는지(예: 인근 병원 밀집, 특정 시간대 보행 노출량 급증, 협소한 도로 폭 등)를 정량적으로 제시함으로써, 정책 담당자가 해당 구간의 특성에 맞는 맞춤형 개선 대책(핀셋 대책)을 수립할 수 있는 근거를 제공함

ㅇ 실무 활용 중심의 노인보호구역 지정 가이드라인 연계

- 분석 결과를 단순히 학술적 연구에 그치지 않고, 성남시 내 기존 노인보호구역과 데이터 기반 고위험 구간 간의 중첩 분석을 수행하여 미지정 고위험 구간에 대한 보호구역 신규 지정 가이드라인을 도출함
- 한국교통안전공단 등의 교통안전 시스템과 연동 가능한 표준화된 데이터 구조를 제안하여, 연구 결과가 실제 행정 현장에서 지속적으로 활용될 수 있는 실용적 정책 도구를 구축했다는 점에서 기존 연구와 차별화됨

Ⅲ 분석 데이터 수집 및 전처리

1. 고령보행자 사고 데이터 구축

1.1. 고령보행자 사고 자료 수집 및 전처리

1.1.1. 사고 데이터 수집 범위 및 기준

- ㅇ 본 연구에서는 고령 보행자 사고 위험구간 선정의 객관성과 신뢰성을 확보하기 위해 2021년부터 2024년까지 5개년간의 고령 보행자(만 65세 이상) 교통사고 데이터를 체계적으로 수집하여 분석의 기초자료로 활용함
- ㅇ 최소 3년 이상의 사고 데이터를 활용함으로써 단기적 사고 변동성을 완화하고, 중·장기적인 사고 발생 경향을 안정적으로 반영하고자 함
- ㅇ 사고 데이터는 고령 보행자가 관련된 모든 교통사고를 대상으로 하며, 사고 발생 위치의 정확한 공간 좌표(위·경도), 사고 발생 일시, 사상자 수 및 상해 정도, 사고 유형 및 원인, 도로 및 교통환경 특성 등 사고 특성을 종합적으로 설명할 수 있는 항목을 포함함
- ㅇ 이를 통해 사고 발생의 공간적·시간적 특성과 함께 사고 피해 수준을 동시에 분석할 수 있도록 데이터 수집 범위를 설정함

1.1.1. 고령보행자 사고 데이터의 특성

- ㅇ 2020~2024년 5개년의 고령 보행자 교통사고 데이터를 분석한 결과, 고령 보행자 사고는 일반 보행자 사고에 비해 사고 발생 빈도 대비 사망 및 중상으로 이어질 가능성이 높은 특성을 보임
- ㅇ 이는 고령자의 신체적·인지적 기능 저하로 인해 사고 회피 능력이 상대적으로 낮고, 동일한 교통 환경에서도 사고 발생 시 피해가 확대될 가능성이 높기 때문인 것으로 판단됨
- ㅇ 본 연구에서는 이러한 특성을 반영하여 고령 보행자 사고 데이터를 단순한 점(Point) 자료로 활용하는 데 그치지 않고, 사고의 공간적 분포 및 밀집 특성을 정량적으로 분석할 수 있도록 공간 단위 집계 방식을 적용함
- ㅇ 이를 통해 고령 보행자 사고의 '발생 가능성'과 '피해 심각성'을 동시에 고려한 사고 위험도 분석이 가능하도록 함

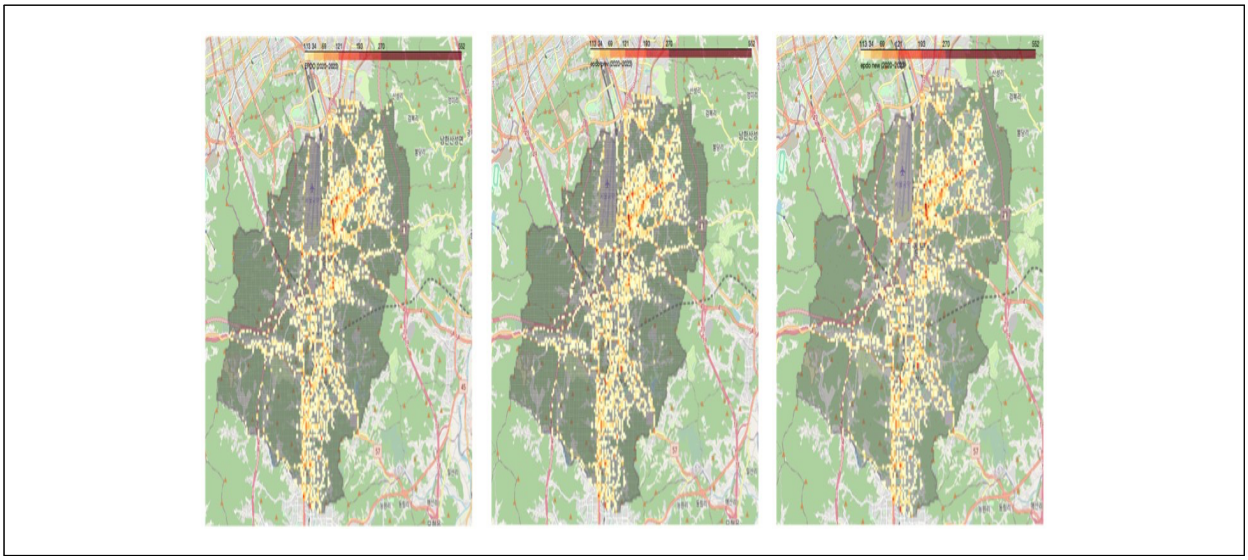
1.1.2. 사고 데이터 전처리 및 공간화

- ㅇ 수집된 고령 보행자 사고 데이터는 분석 목적에 부합하도록 전처리 과정을 거쳐 활용함
  - 고령 보행자 사고 여부를 기준으로 필터링을 수행하여, 만 65세 이상 고령 보행자가 직접적으로 관련된 사고 사례만을 분석 대상으로 선별함
  - 사고 발생 위치 정보는 공간 분석을 위해 위·경도 좌표를 기반으로 정제하였으며, 모든

사고 데이터를 국내 표준 좌표계인 EPSG:5179(Korea / Unified CS)로 변환하여 공간적 왜곡을 최소화함

- 사고 위험구간 선정을 위한 공간 분석 단위로는 정책 적용 가능성과 분석 정밀도를 동시에 고려하여 100m 격자 단위를 적용함
- 전처리된 사고 데이터는 100m 격자 단위로 집계하여 격자별 사고 건수 및 사고 특성 지표로 변환하였으며, 이를 통해 고위험 구간의 공간적 분포 및 패턴을 체계적으로 분석함

o 이러한 사고 데이터는 이후 보행 노출량 데이터, 도로 환경 및 고령자 통행 유발 시설 데이터와 결합되어 AI 기반 사고 위험도 예측 모델의 핵심 학습 데이터로 활용됨



<그림 8> 성남시 고령 보행자 교통사고 분포(2020~2024)

2. 보행 노출량 관련 데이터 구축

2.1. 교통카드 데이터

ㅇ 대중교통 이용 기반의 실질적 보행 노출량 추정 목적

- 고령 보행자 사고 위험도를 정밀하게 산출하기 위해서는 단순 거주 인구수뿐만 아니라, 실제 통행이 발생하는 실질적 노출량(Exposure)의 정량화가 필수적임
- 이에 본 연구에서는 성남시 전역을 대상으로 교통카드 트립체인 데이터를 분석하여 고령자의 승하차 패턴을 도출하고, 이를 거주 인구 데이터와 결합한 복합 보행 노출 지수를 개발함

2.1.1. 활용 데이터 현황 및 연계 체계

ㅇ 분석의 정밀도를 확보하기 위해 교통 빅데이터와 공간 정보를 격자 단위로 통합함

- 스마트카드 트립체인 데이터: 2024.01.01 ~ 2024.11.10 기간의 고령자(사용자 구분 코드 4) 통행 기록 활용
- 정류장 및 위치 정보: 성남시 내·외곽 정류장 마스터 데이터를 구축하고, 모든 데이터를 국토지구적 표준 좌표계인 EPSG:5179(Korea 2000/Unified CS)로 통일하여 공간적 왜곡을 최소화함
- 격자 단위 거주 인구: 행정안전부 및 통계청 기반의 100m 격자 단위 고령 인구 데이터를 분석의 기초 단위로 설정함

표 2. 복합 보행 노출지수 개발을 위한 분석 DB

구분	데이터 항목	형식 및 점위	핵심정보
빅데이터	스마트카드 트립체인	Parquet (315일분)	승하차 역 ID, 사용자 구분(고령자: 4)
공간데이터	정류장 마스터	Parquet (전수 취합)	정류장 ID, 위치 좌표(WGS84)
거주인구	고령 인구 격자 데이터	100m 단위 Grid	격자별 고령 거주 인구수(pop_old)
기초인프라	성남시 공간정보	Shapefile (EPSG:5179)	행정경계, 도로망, 분석 격자망

표 3. 교통정보 데이터 명세

데이터 명	설명	데이터 명세
TCD	교통카드 이용내역	운행일자, 차량ID, 노선ID, 승차일시, 승차정류장ID, 하차일시, 하차정류장ID...
TGI	환승게이트 이용내역	운행일자, 사용일시, 역ID...
ROUTE	버스노선정보	노선ID, 교통수단코드, 노선명, 노선번호, 노선정류장수, 출발정류장ID, 도착정류장ID...

ROUTESTTN	버스노선 경유정류장정보	노선ID, 노선명, 정류장ID, 정류장명, 정류장순서...
STTN	버스정류장정보	정류장ID, 버스정류장명, 정류장X위치값, 정류장Y위치값...
RSI	철도역정보	역명, 호선명...

2.1.2. 세부 분석 절차 및 보행 노출량 산출

ㅇ 데이터 전처리 및 기종점(O/D) 집계 프로세스

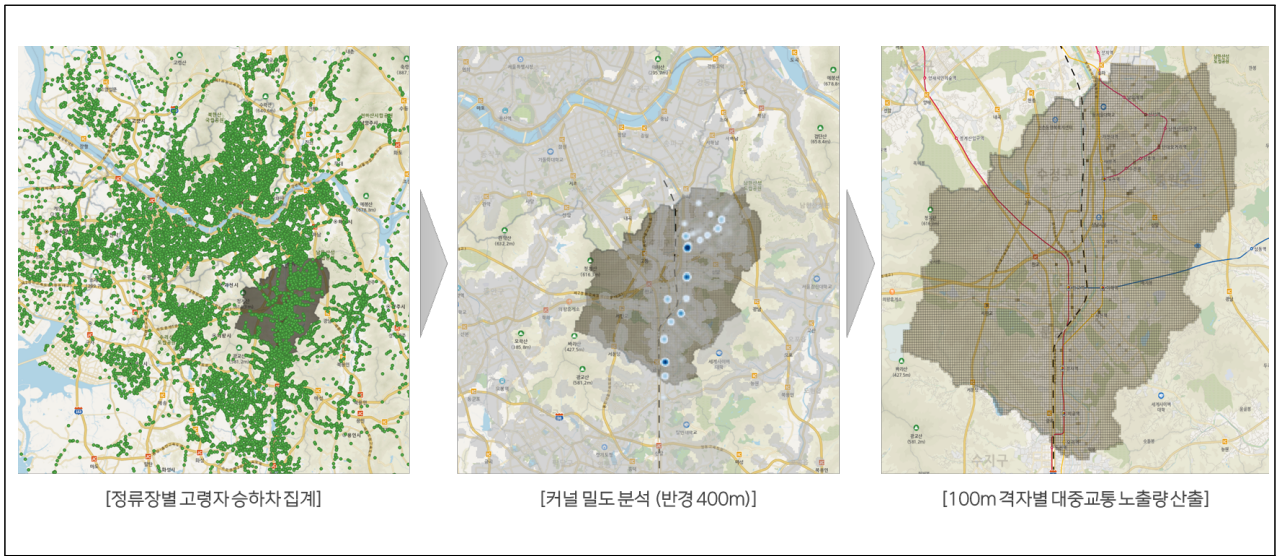
- 고령자 필터링을 위해 전체 트립체인 중 사용자 구분 코드가 4(고령자)인 통행만을 추출하여 연령대별 특화 노출량을 산정
- 기종점 정의는 환승을 포함한 전체 여정의 최초 승차 정류장과 최종 하차 정류장을 실제 보행 노출이 시작·종료되는 지점으로 정의하여 집계
- 315일간의 일별 데이터를 전수 조사하여 정류장별 연간 총 승하차 인원을 산출하고, 일별 정류장 마스터 스캔을 통해 누락 없는 좌표 DB를 결합

ㅇ 공간 좌표계 통일 및 경계 보정 처리

- 데이터 간 정밀 중첩을 위해 위경도(EPSG:4326)로 되어있는 좌표계를 국내 표준 평면직각좌표계인 EPSG:5179(Korea 2000 Unified CS)로 변환하여 분석의 정확도를 확보함
- 성남시는 시의 특성상 서울 및 주변 수도권으로의 시외 통행이 빈번하기 때문에 시의 경계에 위치한 외곽 정류장의 경우 외곽 오차가 발생할 가능성이 있음
- 따라서 보행 영향력을 고려하기 위해 시 경계 밖의 인접 정류장 데이터를 포함하여 분석을 수행한 후, 최종 단계에서 성남시 경계로 클리핑 처리하여 경계면 효과를 최소화함

ㅇ 커널 밀도 분석(KDE)을 통한 보행 노출 표면 모델링

- 정류장 위치 기반의 점(Point) 데이터를 커널 밀도 분석을 통해 연속적인 공간 노출량으로 변환
- 대중교통지향개발(TOD) 표준 보행 역세권 기준인 반경 400m를 커널 반경으로 설정하여 정류장 주변의 보행 영향력을 모델링함
- 정류장별 승하차 인원을 가중치로 설정하여 100m 해상도의 KDE 분석을 수행하고, 구역통계 기법을 통해 100m 분석 격자별 평균 노출량 값을 할당함



<그림 9> 고령자 대중교통 이용 노출량 산출 과정

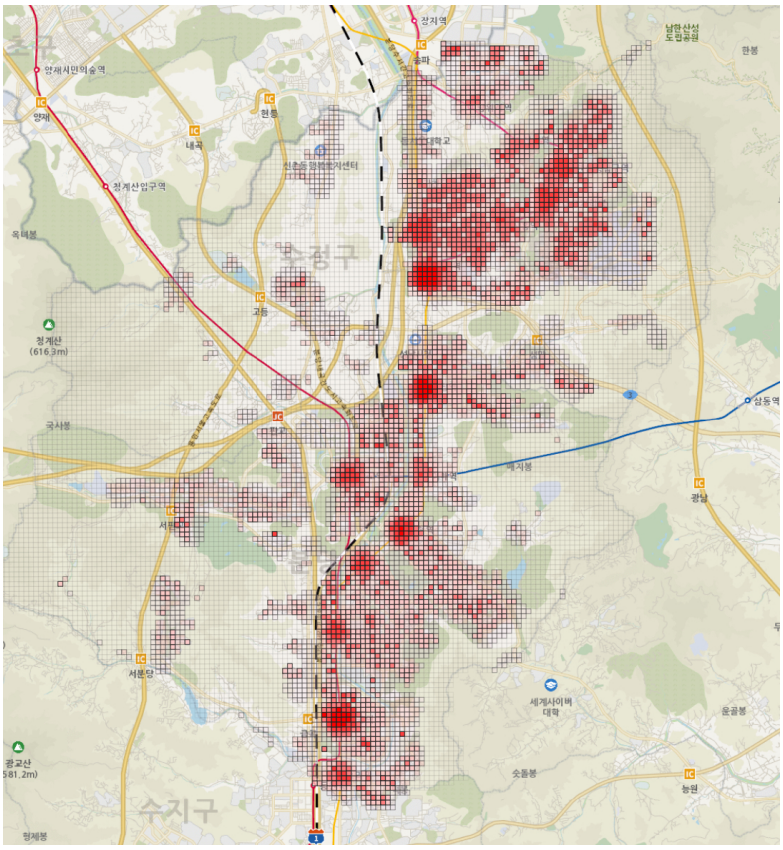
○ 복합 보행 노출 지수 산출 방법론

- 실제 대중교통 이용량(승하차)과 잠재적 보행량(거주 인구)을 통합하여 보행 노출을 종합적으로 평가하는 복합 보행 노출 지수 산출
- 단위가 상이한 인구수, 승차량, 하차량 데이터를 Min-Max Normalization을 통해 0~1 사이의 무차원(Dimensionless) 지수로 변환하였으며, 결측치는 0으로 처리
- 실제 통행(교통카드)과 잠재적 통행(거주인구)을 결합하여 격자별 최종 보행 노출 지수를 산출함

$$\text{복합보행노출지수} = (0.4 \times \text{Pop}_{norm}) + (0.3 \times \text{Board}_{norm}) + (0.3 \times \text{Alight}_{norm})$$

○ 복합 보행 노출 지수 산출 결과

- 최종적으로 도출된 복합 보행 노출지수의 분포도는 다음과 같음



<그림 10> 복합 보행 노출 지수 분포도

- 구축된 복합 보행 노출 지수는 성남시 전역을 100m 격자 단위로 세분화하여 시각화 및 정량 분석이 가능하도록 설계됨
- 정류장이 직접 위치하지 않은 격자라 하더라도 인구 분포와 정류장 영향권을 고려하여 잠재적 노출량을 부여함으로써 공간적 연속성을 확보함
- 커널 밀도 분석을 통해 거리에 따라 보행 영향력이 감쇠하는 물리적 현실을 반영하여 위험도 평가의 신뢰도를 제고함
- 도출된 100m 단위 복합 노출 지수를 사고 이력 데이터와 결합함으로써, 고령자 보행 안전 취약 지역을 선별하는 기초 자료로 활용할 수 있음

2.2. 삼성화재 착!한걷기 GPS 데이터

2.2.1. 데이터 활용 목적 및 연구적 의의

○ 고령자 보행 노출량의 정밀한 실측 기반 정량화

- 교통카드 데이터는 대중교통 이용 전·후 보행을 간접적으로 추정하는 한계가 있으며, 일상적 산책·근린 이동·단거리 보행과 같은 비통행 목적 보행은 포착이 어려움
- 이에 본 연구에서는 삼성화재 「착!한걷기」 서비스에서 수집된 만 65세 이상 고령자의 GPS 기반 보행 데이터를 활용하여, 실제 보행이 발생한 공간·시간·거리 정보를 직접 관측함으로써 실질적 보행 노출량을 구축함
- 본 데이터는 기존 교통카드 빅데이터로는 파악하기 어려운 고령자의 생활권 내 보행 행태를 반영할 수 있어, 고령자 보행 사고 위험도 분석의 정확도를 유의미하게 향상시킬 수 있음

2.2.2. 데이터 생성 방식 및 특성

○ 착!한걷기 서비스 기반 GPS 보행 데이터 구조

- 데이터는 스마트폰 센서를 통해 검지된 '걸음'의 시작 및 종료 시점을 기준으로 보행을 최소 단위 통행으로 분할하여 생성됨
- 각 보행 통행은 GPS 좌표를 기반으로 연속적인 이동 궤적을 형성하며, 이를 통해 이동 경로, 이동 거리, 체류 시간을 동시에 파악할 수 있음
- 분석 대상은 만 65세 이상 고령자로 한정하여, 고령 보행자 사고 위험도 분석 목적에 부합하도록 설계함

<그림 11> 삼성화재 착!한걷기 데이터 형태

- 착!한걷기 데이터는 2분 이상 연속적인 정지 상태(0걸음)가 발생할 경우 보행 통행을 종료하는 구조를 가지며,
- 이는 신호 대기, 휴식, 목적지 도착 등 실제 보행 행태를 반영한 합리적인 통행 분할 기준으로 판단됨
- 분석 결과 단일 걷기 통행의 평균 이동 거리는 약 600m로 나타났으며, 이는 일반적인 고령자가 한 번에 수행하는 보행 거리 범위와 부합하여 통행 단위의 현실성을 뒷받침함

ㅇ 분석 대상 및 범위

- 시간적 범위: 2024년 1월~2월, 약 1.5개월
- 분석 대상: 삼성화재 착!한걷기 서비스 가입자 중 만 65세 이상(1960년생 이하)
- 공간적 범위: 걷기 통행의 기종점(O/D)이 모두 성남시 행정경계 내에 포함되는 보행 통행

ㅇ 기존 교통카드 데이터 대비 차별성

- 대중교통 이용 여부와 무관하게 발생하는 모든 보행을 포함하여, 실제 보행 노출량을 직접 관측 가능
- 산책, 근린 생활 이동, 병원·시장 방문 등 고령자 특화 보행 패턴을 반영
- 시간대별·공간별 보행 강도의 세밀한 분석이 가능

2.2.3. 고령자 보행 노출량 산출을 위한 데이터 방법론

ㅇ 보행 노출량 정량화 지표 설계

- 본 연구에서는 GPS 기반 보행 데이터를 활용하여 다음의 세 가지 관점에서 고령자 보행 노출량을 산출함
- 통행 빈도 기반 보행 노출량

  * 단위 격자(100m) 내에서 발생한 보행 통행 횟수를 집계

  * 특정 지역에서 고령자가 얼마나 자주 보행 활동을 수행하는지를 반영
- 체류 시간 및 이동거리와 같은 세부적인 통행 지표는 데이터 반출 문제로 인해 통행 빈도 기반의 노출량만을 분석에 활용하였음

2.2.4. 개인정보 보호 및 데이터 보안

ㅇ 개인정보보호법 및 내부 심의 대응 전략

- 원시 GPS 데이터는 외부 반출이 불가하여, 삼성화재 본사 내 보안 환경에서만 분석을 수행함
- 외부 반출이 가능한 결과물은 모델 파라미터 및 분석 로직으로 한정하여 개인정보 유출 가능성을 원천 차단함

ㅇ 공간적 익명성 확보를 위한 데이터 간소화

- 개별 GPS 궤적은 직접 활용하지 않고, 100m 격자 단위로 집계·합산하여 개인 식별 가능성을 제거함
- 최종 분석 데이터는 격자별 보행 빈도, 체류 시간, 이동 거리로 구성된 간소화된 테이블

형태로 구축함

2.2.5. 공간 단위 통합 및 분석 활용 방안

ㅇ 100m 격자 단위 보행 노출 데이터 구축

- 교통카드 기반 보행 노출량(1.1절)과의 공간 단위 일관성 확보를 위해 동일한 100m 격자를 분석 단위로 설정함
- 이를 통해 대중교통 기반 보행 노출량, GPS 기반 실제 보행 노출량, 사고 이력 데이터를 동일 격자 단위에서 결합·비교 분석 가능

ㅇ 분석 활용 방향

- GPS 기반 보행 노출량은 고령자 생활권 내 실제 위험 노출 수준을 설명하는 핵심 변수로 활용
- 교통카드 기반 노출량이 포착하지 못하는 근린 보행·비통행 목적 보행 위험을 보완
- 향후 고령자 보행 사고 발생 데이터와 결합하여, 실제 노출 대비 사고 발생률이 높은 취약 지역을 정밀하게 도출하는 데 활용 가능

2.3. SKT 유동인구 데이터

2.3.1. 데이터 활용 목적 및 연구 내 위치

ㅇ 광역적·연속적 보행 잠재 노출량 보완

- 본 연구는 고령자 보행 사고 위험도를 정밀하게 예측하기 위해 보행 노출도를 다각적으로 정의하고, 이를 설명 변수로 활용하는 것을 핵심 목표로 함
- 이를 위해 스마트카드 기반 대중교통 보행 노출량, GPS 기반 실제 보행 노출량과 함께, SKT 유동인구 데이터를 활용하여 특정 시공간에 존재하는 인구 밀집도와 잠재적 보행 노출 수준을 보완적으로 반영함
- SKT 유동인구 데이터는 실제 보행 여부와 무관하게, 사람이 '존재'하는 규모와 시간적 패턴을 반영하는 자료로서, 사고 발생의 기저 조건을 설명하는 역할을 수행함

2.3.2. 데이터 특성

ㅇ 이동통신 신호 기반 유동인구 추정 데이터

- SKT 유동인구 데이터는 이동통신 가입자의 기지국 접속 정보를 기반으로 특정 시간·공간 단위에 체류하거나 이동한 인구 규모를 추정한 데이터임
- 개인 식별이 불가능한 형태로 가공·추정된 통계 데이터로, 대규모 표본과 시계열 연속성을 장점으로 가짐

ㅇ 데이터 특성 요약

- 실제 보행, 대중교통 이용 여부와 무관하게 공간 내 체류 인구 규모를 포괄적으로 반영
- 시간대별(주·야간, 평일·주말) 유동 패턴 분석에 유리
- 보행 노출의 '강도'보다는 사고 발생 가능성이 존재하는 인구 저변 규모를 설명

2.3.3. 활용 데이터 현황 및 공간 단위 통합

ㅇ 분석 단위 및 공간 정합성 확보

- 교통카드 및 GPS 보행 데이터와의 직접 비교·결합 분석을 위해, SKT 유동인구 데이터 역시 100m 격자 단위로 집계하여 활용함
- 모든 공간 데이터는 EPSG:5179(Korea 2000 / Unified CS) 좌표계로 통일하여 공간 중첩 오차를 최소화함

ㅇ 주요 데이터 구성 요소

- 격자별 평균 유동인구 규모
- 시간대별(주간/야간, 요일별) 유동인구 분포
- 고령자 보행 사고 분석 목적에 맞게, 시간대별 가중치 적용이 가능한 형태로 데이터 구조를 설계함

2.3.4. 보행 노출 관점에서의 해석 및 한계

ㅇ 보행 노출 지표로서의 의미

- SKT 유동인구 데이터는 특정 공간에서 사람이 얼마나 많이, 얼마나 오래 존재하는지를 설명하는 지표로서,
- 실제 보행이 발생할 가능성이 높은 공간
- 사고 발생 시 피해 규모가 커질 수 있는 공간을 선별하는 데 유효함

ㅇ 한계 및 보완 필요성

- 개별 이동 수단(보행·차량·대중교통)을 구분할 수 없어 순수 보행 노출량을 직접 추정하는 데는 한계가 존재
- 이에 본 연구에서는 SKT 유동인구 데이터를 단독 지표가 아닌 보조적 노출 변수로 활용하고, 교통카드 기반 보행 노출량, GPS 기반 실제 보행 노출량과의 상관성 분석 및 결합 모델링을 통해 한계를 보완함

2.3.5. 다원적 보행 노출 데이터 결합 및 분석

ㅇ 스마트카드, GPS 보행, SKT 유동인구 데이터 간의 공간적 상관성, 시간대별 패턴 유사성, 고위험 지역 중첩 여부를 비교·분석하여 각 데이터가 설명하는 보행 노출의 차별적 특성을 규명함

ㅇ 사고 위험도 예측 모델 활용

- 세 종류의 보행 노출 데이터를 각각 단독 변수로 활용한 모델과,
- 이들을 결합한 다중 노출 기반 사고 위험도 예측 모델을 구축하여 성능을 비교 평가함
- 이를 통해 단일 데이터 기반 모델 대비 예측력 향상 여부, 실제 보행 노출을 반영한 GPS 데이터의 기여도, 유동인구 데이터가 사고 발생의 기저 조건 설명에 미치는 영향을 정량적으로 평가함

3. 도로 환경 및 유발시설 데이터 구축

3.1. 도로 기하구조

3.1.1. 도로 기하구조 데이터 구축 개요

ㅇ 성남시 전역을 대상으로 하는 미시적 사고 위험도 예측 모델을 구축하기 위해 도로의 물리적 환경과 보행 시설물을 격자 단위의 변수로 정량화함

- 도로명주소 실폭도로와 도로중심선 데이터를 통합하여 도로의 총 연장 및 평균 폭을 산출함으로써 사고 노출량 산정의 물리적 기초 자료로 활용함
- 국토지리정보원의 보도 및 안전지대 데이터를 활용하여 보행자 보호 수준과 상충 위험도를 대변하는 인프라 변수를 추출함
- 격자 내의 도로 길이, 보도 연장, 자전거도로 유무, 교통섬 및 어린이보호구역 존재 여부 등 총 8종 이상의 독립 변수를 마스터 데이터셋에 결합함
- 공간 데이터 간의 정밀한 중첩과 연산을 수행하기 위하여 모든 수집 데이터의 좌표계를 국내 표준 평면직각좌표계인 EPSG:5186으로 통일함
- 거리 및 면적 연산 시 발생할 수 있는 왜곡을 최소화하여 도로 연장 및 폭 산출의 정확도를 확보함
- 대용량 벡터 데이터의 연산 효율성을 극대화하기 위해 모든 입력 레이어에 GIST 기반의 공간 인덱스를 생성하여 분석의 재현성과 속도를 제고함

3.1.2. 주요 활용 데이터 현황 및 속성 명세

ㅇ 도로 기하구조 분석을 위하여 주소기반 산업지원서비스의 도로명주소 실폭도로와 국토정보플랫폼의 도로중심선 데이터를 수집함

- 실폭도로 데이터는 실제 도로의 너비를 반영하는 ROAD_BT 속성을 포함하고 있어 가로 단위의 물리적 규모를 파악하는 데 핵심적인 역할을 수행함

표 4. 실폭도로 데이터 명세

컬럼명	한글 컬럼명	데이터 타입
RDS_DPN_SE	도로구간종속구분	VARCHAR2(1)
RBP_CN	기점	VARCHAR2(80)
REP_CN	종점	VARCHAR2(80)
ROAD_BT	도로폭	NUMBER(9,3)
ROAD_LT	도로길이	NUMBER(9,3)
BSI_INT	기초간격	VARCHAR2(5)
ALWNC_RESN	부여사유	VARCHAR2(254)

ALWNC_DE	부여일자	VARCHAR2(8)
MVM_RES_CD	이동사유코드	VARCHAR2(10)
MVMN_RESN	이동사유	VARCHAR2(254)
MVMN_DE	이동일자	VARCHAR2(8)
OPERT_DE	작업일시	VARCHAR2(14)

- 도로중심선 데이터는 실폭 정보가 누락된 지엽적인 구간을 보완하는 보조 데이터로 활용되며 도로 등급을 나타내는 RDDV 필드를 포함함

표 5. 도로중심선 데이터 명세

컬럼명	한글 컬럼명	데이터 타입
UFID	UFID	VARCHAR2(34)
RDNU	도로번호	VARCHAR2(30)
NAME	명칭	VARCHAR2(100)
RDDV	도로구분	VARCHAR2(6)
STPT	시점	VARCHAR2(100)
EDPT	종점	VARCHAR2(100)
PVQT	포장재질	VARCHAR2(6)
DVYN	분리대 유·무	VARCHAR2(6)
RDLN	차로수	NUMBER(2)
RVWD	도로폭	NUMBER(5,2)
ONSD	일방통행	VARCHAR2(6)
REST	기타	VARCHAR2(50)
RDNM	도로명	VARCHAR2(30)
SCLS	통합코드	VARCHAR2(8)
FMTA	제작정보	VARCHAR2(9)

o 보행 인프라 및 안전 시설 정보 구축을 위하여 국토지리정보원의 인도 및 안전지대 데이터를 활용함

- 인도(보도) 데이터는 보행자 전용 도로와 자전거 겸용 도로를 구분하는 코드와 보도 폭

정보를 포함하고 있어 보행 공간의 질적 수준을 대변함

표 6. 인도(보도) 데이터 명세

컬럼명	한글 컬럼명	데이터 타입
UFID	UFID	VARCHAR2(34)
WIDT	폭	NUMBER(5,2)
QUAL	재질	VARCHAR2(6)
BYYN	자전거도로 유.무	VARCHAR2(6)
KIND	종류	VARCHAR2(6)
SCLS	통합코드	VARCHAR2(8)
FMTA	제작정보	VARCHAR2(9)

- 안전지대 데이터는 시설물의 구조를 설명하는 STRU 필드를 통해 교통섬과 어린이보호 구역 등의 공간적 위치를 식별하는 근거를 제공함

표 7. 안전지대 데이터 명세

컬럼명	한글 컬럼명	데이터 타입
UFID	UFID	VARCHAR2(34)
STRU	구조	VARCHAR2(6)
NAME	명칭	VARCHAR2(100)
SCLS	통합코드	VARCHAR2(8)
FMTA	제작정보	VARCHAR2(9)

3.1.3. 데이터 가공 공정 및 도로 기하구조 데이터셋 구축

o 도로명주소 실폭도로 데이터를 우선적으로 활용하되 실폭 정보가 구축되지 않은 미세 구간은 국토지리정보원의 도로중심선 데이터를 결합하여 보완함

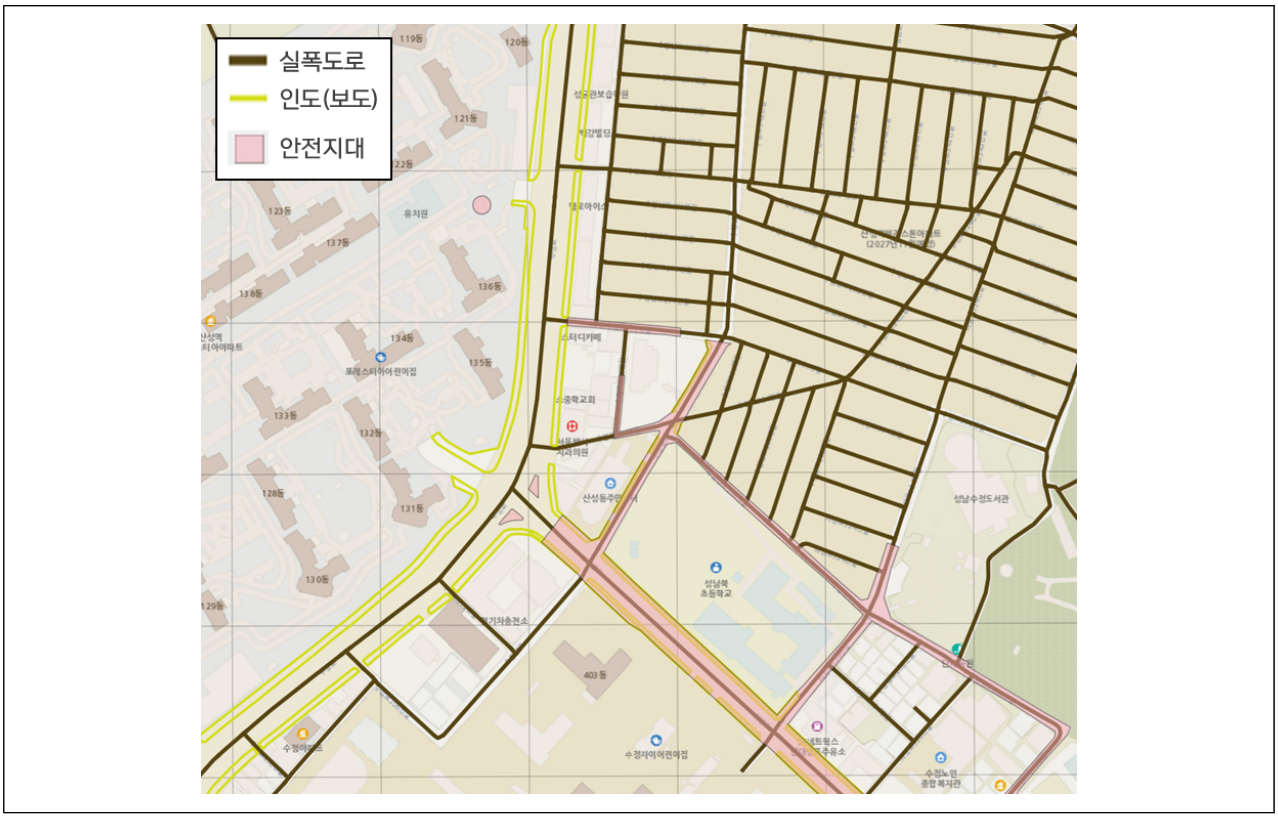
- 데이터 중복 및 과다 집계를 방지하기 위하여 실폭도로 레이어 외곽에 2~5m의 버퍼를 생성한 후 중심선 데이터와 버퍼 기반 공간 선택 기법을 적용함
- 고령 보행자의 물리적 접근이 불가능한 고속국도 및 자동차전용도로 등은 분석 대상에서 엄격히 제외함
- 이를 위해 도로 위계 코드와 등급 코드를 기반으로 분석 취지에 부합하지 않는 고속도로 구간 등에 대한 속성 필터링을 수행함

o 인도 데이터를 활용하여 격자별 총 보도 길이 및 평균 보도 폭을 정량화함

- 도로 데이터와 동일한 공간 연산 과정을 거쳐 고령 보행자의 안전한 보행 공간 확보 수준을 지표화함
- 자전거도로의 경우 보행자와의 상충 위험성을 평가하기 위해 위치 기반 요약 도구를 활용하여 존재 여부를 식별함
- 분석의 통계적 효율성을 고려하여 기존의 복잡한 유형 코드는 0과 1로 구성된 이진 변수로 재코딩하여 모델에 적용함

○ 안전지대 데이터를 활용하여 물리적 안전시설 및 법규적 보호구역 정보를 식별함
- 사고 완화 요인인 교통섬 정보를 추출하기 위해 구조 속성 내에서 SQL의 LIKE 연산자와 와일드카드를 결합한 조건식을 사용함
- 다중 속성값이 포함된 텍스트 데이터 내에서도 교통섬 코드를 정확히 분리하여 격자별 변수화를 수행함
- 어린이보호구역 데이터를 공간 조인하여 법규적 보호 장치가 마련된 구간의 특성을 분석에 반영함

○ 개별적으로 생성된 도로 기하구조, 보행 인프라, 안전시설 정보를 격자 고유 식별 번호를 기준으로 최종 통합함
- 데이터 결합 시 격자 데이터를 기준으로 좌측 외부 조인을 실시하여 모든 격자 셀의 공간적 연속성을 유지함
- 도로 미존재 격자의 결측치는 통계 모델링 과정의 연산 오류를 방지하기 위해 모두 0으로 정제 처리하여 최종 분석용 마스터 데이터셋을 확정함



<그림 12> 도로 특성 정보 추출 과정

3.2. 교통안전시설

3.2.1 교통안전시설 데이터 구축 개요

ㅇ 고령 보행자 사고는 도로의 기하구조적 특성뿐만 아니라, 보행자를 보호하거나 차량 흐름을 제어하는 교통안전시설의 설치 여부 및 밀집도에 의해서도 영향을 받음

- 특히 횡단보도, 신호등, 교통약자 보호구역, 버스정류장 등은 고령자의 보행 행태와 직접적으로 연관된 시설로서, 사고 발생 가능성을 설명하는 핵심 요인으로 작용

ㅇ 이에 본 연구에서는 성남시 전역을 대상으로 교통안전시설 관련 공간데이터를 체계적으로 수집·정제하여, 고령 보행자 사고위험도 예측을 위한 주요 설명변수로 활용함

- 교통안전시설 데이터는 공공데이터포털 및 지자체 공개자료를 기반으로 구축하였으며, 시설별 위치 정확도와 최신성을 확보하기 위해 중복·오류 데이터를 제거하는 정제 과정을 거쳐 분석에 활용함

ㅇ 모든 교통안전시설 데이터는 국토지리정보원 표준 좌표계(EPSG:5179)로 통일하여 공간 정합성을 확보하였으며, 분석 단위인 100m 격자 기준으로 집계하여 사고 데이터 및 보행 노출량 데이터와 연계 가능하도록 구성함

3.2.2 교통안전시설 유형 및 세부 항목 구성

ㅇ 교통안전시설은 고령 보행자의 이동 과정에서 직접적으로 영향을 미치는 요소를 중심으로 다음과 같이 구분하여 구축함

표 8. 교통안전시설 유형 및 세부 항목 구성

보행 관련 안전시설	차량 속도 및 흐름 제어 시설	대중교통 접근 시설
횡단보도, 보행자 신호등, 교통약자 보호구역(노인·어린이 보호구역), 보행자 우선도로	과속방지턱, 우회전 관련 시설(우회전 사각지대 요소), 차로 구분 시설	버스정류장, 지하철역 출입구

ㅇ 각 시설물은 위치 좌표를 기준으로 100m 격자에 공간 결합하여, 격자별 교통안전시설 개수 및 유형별 분포 특성을 변수로 산출함. 이를 통해 특정 격자 내에서 보행자와 차량 간 상호작용 가능성이 얼마나 높은지를 정량적으로 표현할 수 있도록 함

3.2.3 교통안전시설 변수의 분석 활용 방안

○ 구축된 교통안전시설 데이터는 고령 보행자 사고 위험도 예측 모델에서 설명변수로 활용됨

○ 최종 모델에서는 고령자 거주 밀집지역(Origin)과 통행 유발시설(Destination) 간 이동 경로 상에 존재하는 교통안전시설의 밀집 정도가 반영되어, 보행 동선상의 구조적 위험을 반영

- 단순히 시설의 존재 여부만을 고려하는 것이 아니라, 격자 단위 내 시설 출현 빈도 중첩 정도를 반영함으로써, 교통안전시설이 많음에도 불구하고 사고 위험이 높은 구간과 시설이 부족하여 위험이 증폭되는 구간을 구분 가능

○ 이러한 변수 구성 방식은 실제 사고 발생 여부와 관계없이 잠재적 위험이 높은 구간을 사전에 식별하는 데 유리하며, 향후 교통안전시설 확충 및 개선 우선순위 설정을 위한 정책적 기초 자료로 활용 가능함

3.3. 고령자 통행 유발 시설

3.3.1 고령자 통행 유발 시설 데이터 구축 개요

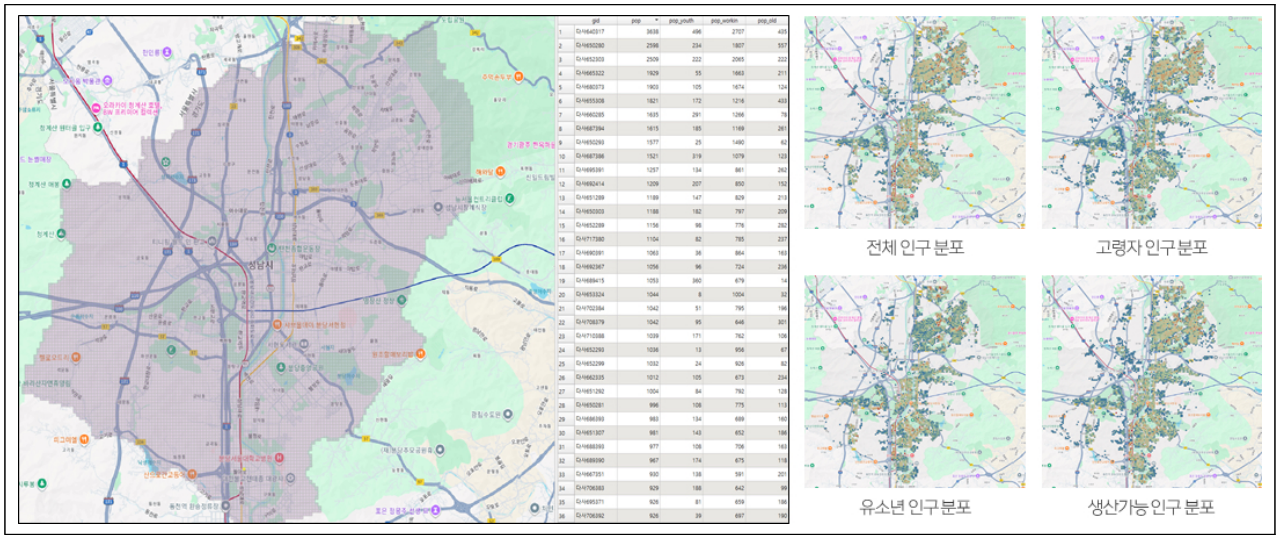
○ 고령 보행자의 사고 위험은 단순 거주지 인근 도로 환경뿐만 아니라, 의료·복지·생활 편의 시설 등 통행 목적지(Destination)의 공간적 분포에 의해 크게 영향을 받음

○ 고령자는 일상적으로 의료기관, 복지시설, 전통시장, 공원 등을 반복적으로 방문하는 특성을 가지며, 이러한 시설 주변에서는 보행 활동과 교차 통행이 집중되어 사고 발생 가능성이 증가함

○ 이에 본 연구에서는 고령자의 일상 이동을 유발하는 시설을 중심으로 고령자 통행 유발 시설 데이터를 구축하고, 이를 사고 위험도 분석을 위한 핵심 설명변수로 활용함

- 대부분의 데이터는 공공데이터포털을 중심으로 수집하였으며, 자료의 최신성 확보와 정확성 강화를 위해 다수의 데이터 소스를 교차 검증하여 정제함

○ 구축된 모든 시설 데이터는 100m 격자 기반 공간 데이터와 연계하여, 격자 단위의 시설 밀집도 및 분포 특성을 분석할 수 있도록 구성함



<그림 13> 100m 격자 기반 기본 공간데이터 구축

3.3.2 고령자 통행 유발 시설 분류 체계

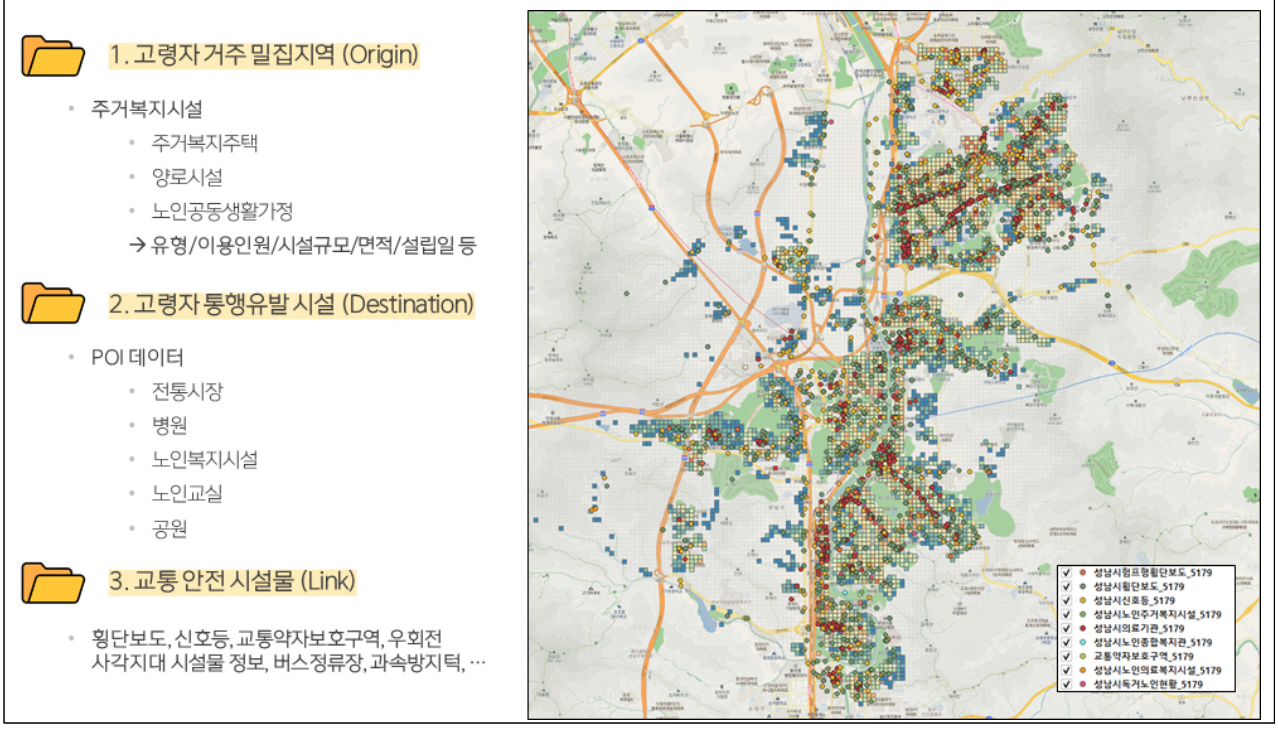
○ 고령자의 반복적 방문이 발생하는 주요 출발지-목적지 시설에 대해 크게 두 가지(고령자 거주 밀집지역 시설 및 고령자 통행유발 시설)로 구분함

- '고령자 거주밀집지역 시설'의 경우 주거복지주택, 양로시설, 노인공동생활가정 등 주거복지 시설 정보를 포함하며, 유형/이용인원/시설규모 등의 데이터를 포함
- '고령자 통행유발 시설'의 경우 국토지리정보원에서 제공하는 POI 데이터를 기반으로 전통시장, 병원, 노인복지시설, 노인교실, 공원 등의 정보를 포함함

○ 국토지리정보원의 '국가관심지점정보'를 통해 POI(Point of Interest) 데이터를 분석에 활용하였으며, 각 시설물은 공간 좌표를 기준으로 100m 격자 단위에 집계하여, 격자별 시설 밀집도 및 분포 특성을 산출함

- POI 데이터 내 세분류/세세분류 기준에 따라 공공데이터포털에서 제공하는 각종 시설 자료를 보완

	분류	세분류	개수
1	병원	병원/의원	85,890
2	학교	초등학교/유치원/보육시설운영업(어린이집)	3,284,791
3	주거단지	주거용단독주택/주거용공용주택/아파트단지	3,210,595
4	장애인복지시설	대안고등학교/심신장애인거주복지시설운영업	13,428
5	노인복지시설	노인교실/노인거주복지시설운영업/노인공동생활가정/노인복지주택	45,784
6	행정기관	읍행정복지센터/면행정복지센터/동행정복지센터	10,930
7	교통	버스정류장/지하철역입구기타 철도/지하철역/고속철도역/일반철도역/기타철도역/지하철역	991,970
8	문화시설	여가/관광/관광휴게시설/공원/테마관광지/동/식물원 /도서관/박물관	250,019



<그림 14> POI 데이터 기반 고령자 통행유발 관련 시설 정보 추출

Ⅳ 고령 보행자 노출량 데이터 비교 분석

1. 분석 목적

○ 본 장에서는 고령 보행자 사고 위험도 분석에 활용되는 서로 다른 생성 원리의 보행 노출도 데이터를 대상으로, 공간적 분포 특성 및 데이터 간 공간 상관성을 비교·분석함

○ 분석 대상 데이터는 스마트카드 기반 대중교통 연계 보행 노출도, 삼성화재 착!한걷기 GPS 기반 실제 보행 노출도, SKT 유동인구 기반 고령자 보행량 데이터로 구성되며, 모두 100m 격자 단위로 통합하여 분석함

2. 상호간 비교분석을 위한 노출도 데이터 전처리 및 가공

2.1. 스마트카드 및 GPS 기반 실제 보행 노출도 기반 보행 노출도

○ 스마트카드 데이터의 경우 대중교통 승·하차 지점을 기종점으로 정의한 후, 커널 밀도 분석(KDE)을 통해 정류장 주변 보행 영향권을 공간적으로 확산시켜 노출도를 산출함

○ 대중교통 이용 전·후 보행이 집중되는 지역을 중심으로, 광역 통행 기반 보행 노출 특성을 반영함

○ 삼성화재의 GPS 기반의 노출도 데이터의 경우 만 65세 이상 고령자의 실제 보행 궤적을 기반으로, 100m 격자 단위별 보행 통행 빈도, 체류 시간, 이동 거리를 집계하여 노출도를 산출함

○ 대중교통 이용 여부와 무관한 근린 생활 보행, 산책 및 비통행 목적 보행을 포함하는 생활권 중심의 실제 보행 노출 특성을 반영함

2.2. SKT 유동인구 기반 고령자 보행량 데이터 가공

2.2.1. 데이터의 공간단위

○ SKT에서 제공하는 만 60세 이상 고령자 보행량 데이터를 활용함

○ 2025년 10월 1일 기준 데이터로, H3 셀 기준 출발 인구수(origin_cnts), H3 셀 기준 도착 인구수(destination_cnts), H3 셀 기준 출발 또는 도착한 총 인구수(total_cnts) 로 구성됨

○ 해당 공간단위는 앞선 스마트카드 및 GPS 데이터에서 사용하는 100m 단위 격자와는 차이가 있으므로 이를 보정하기 위한 분석을 수행하였음

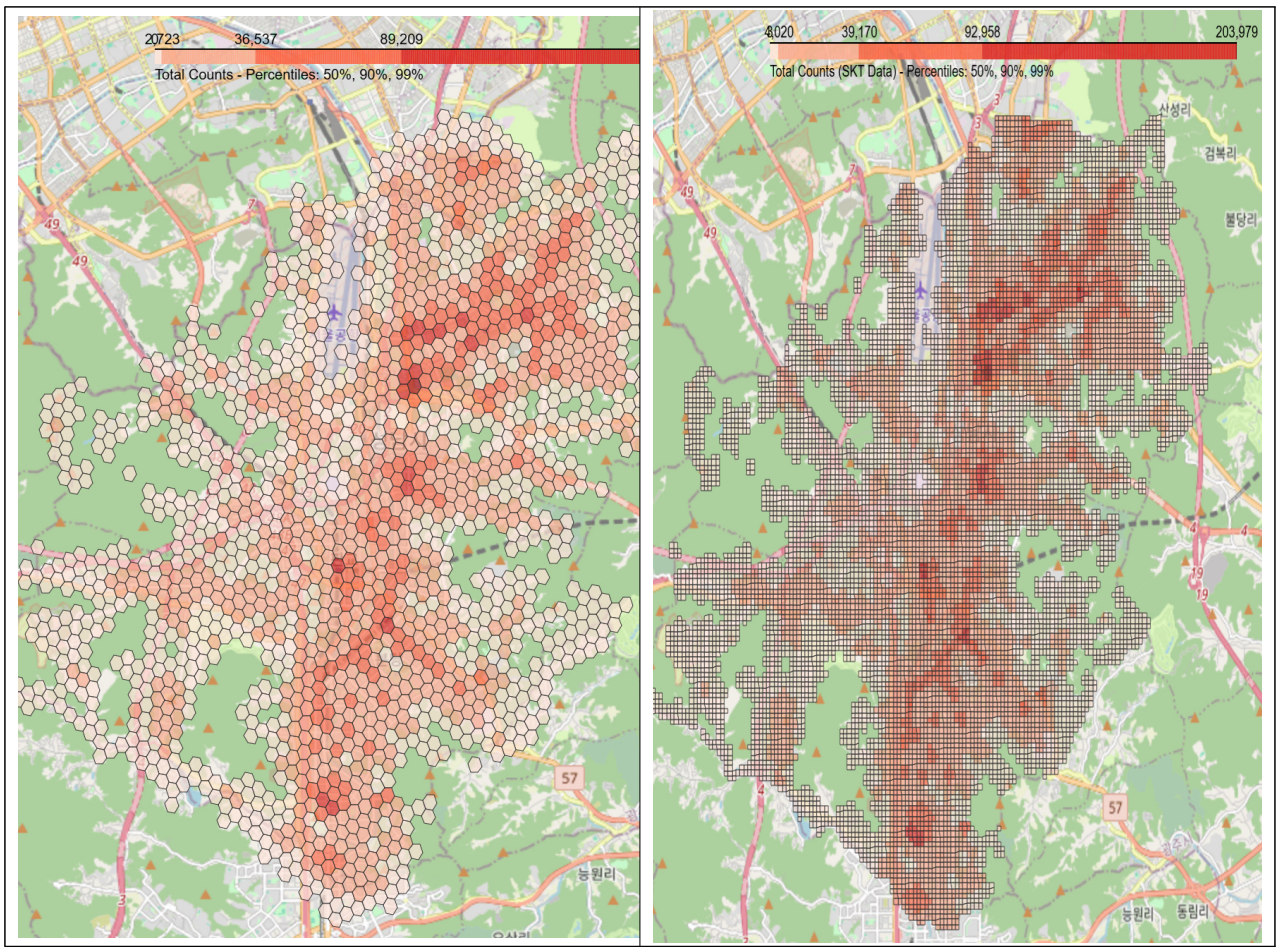
2.2.2. H3 셀 기반 데이터의 격자 단위 변환

○ 본 연구에서는 다른 보행 노출 데이터와의 공간적 비교를 위해, H3 셀 단위 데이터를 100m 격자 단위로 변환하여 활용함

○ 변환 과정은 다음과 같음

- 각 H3 셀의 중심점(Centroid)을 산출

- 중심점을 기준으로 가장 인접한 100m 격자(gid)에 매핑
- 동일 격자에 매핑된 H3 셀의 고령자 보행량을 합산하여 격자별 노인 보행량을 구축함
- 이를 통해 H3 기반 데이터의 공간적 연속성을 유지하면서,
- 격자 단위 분석 체계로의 정합성을 확보함
- H3 셀 단위로 된 보행량 데이터를 격자단위로 변환한 결과는 아래 그림과 같음



<그림 15> H3 Cell 단위 유동인구 데이터 100m 격자단위 변환 결과

3. 노출도 데이터의 공간 분포 비교

3.1. 보행 노출도 데이터 3종(Smart Card, GPS, SKT)의 공간 분포 및 유사성 비교

○ 스마트카드 기반 보행 노출도, GPS 기반 실제 보행 노출도, SKT 유동인구 기반 고령자 보행량을 모두 100m 격자 단위로 시각화하여 공간 분포 특성을 비교함

○ 동일한 공간 단위에서의 시각화를 통해 각 데이터가 강조하는 보행 노출의 공간적 차이를 비교 분석하였음

3.1.1. 데이터별 공간 분포 특성

가. 스마트카드 기반 보행 노출도

ㅇ 결절점(버스정류장) 중심의 불연속적 분포

- 대중교통 승하차 태그 정보를 기반으로 하므로, 지하철역 및 주요 버스 정류장을 중심으로 핫스팟이 형성되는 것을 확인할 수 있음
- 'Last Mile'에 해당하는 정류장에서 최종 목적지까지의 실제 보행 경로는 데이터에 포착되지 않아, 역세권을 벗어난 주거지나 이면도로에서는 노출도가 급격히 낮아지는 '공간적 공백'이 발생
- 이는 실제 보행량이 존재함에도 불구하고 데이터상 과소 추정될 수 있음을 시사함

나. GPS 기반 실제 보행 노출도

ㅇ 선형 및 네트워크 중심의 연속적 분포

- 실제 보행자의 이동 궤적을 반영하므로, 주요 도로망과 이면도로를 따라 선형적 분포가 뚜렷함
- 특정 노드를 중심으로 밀집되어 있는, 스마트카드 기반의 노출도와는 다르게 노출도가 보다 공간상에 넓게 퍼져있으며 주요 간선도로 축을 따라 선형으로 존재하는 것을 확인할 수 있음
- 스마트카드 데이터와 달리 정류장과 정류장 사이, 혹은 정류장과 주거지 사이의 연결성(Connectivity)을 잘 보여줌을 시사함
- 사람들이 실제로 걷는 길을 보여주기 때문에, 교통 약자의 실질적인 사고 위험 노출도를 판단하기에 가장 적합한 지표로 해석될 수 있음

다. SKT 유동인구 기반 고령자 보행량

ㅇ 면 중심의 광역적 분포

- 특정 시점에 해당 격자에 체류하거나 이동하는 모든 인구를 포착하므로, 가장 광범위하고 밀도 높은 분포를 보임
- 특히 상업 지구와 주거 밀집 지역 전체가 붉게 표시되어, 단순 이동뿐만 아니라 '활동'이 일어나는 모든 공간을 포괄함
- 보행의 목적(이동 vs 체류)을 구분하기는 어려우나, 도시 내 고령자의 전반적인 활동 반경과 잠재적 수요를 파악하는 데 유리함

3.1.2. 데이터 간 유사성 및 이질성 분석

ㅇ 공간적 유사성

- 세 데이터 모두 도시의 주요 간선축(성남대로 등 주요 도로변)과 핵심 상업 지구(야탑, 서현, 정자 등)에서 높은 밀도를 보임
- 이는 유동인구의 절대적인 모수가 많은 지역에서는 데이터 수집 방식과 관계없이 높은 보행 노출도가 관측됨을 의미함

ㅇ 공간적 이질성

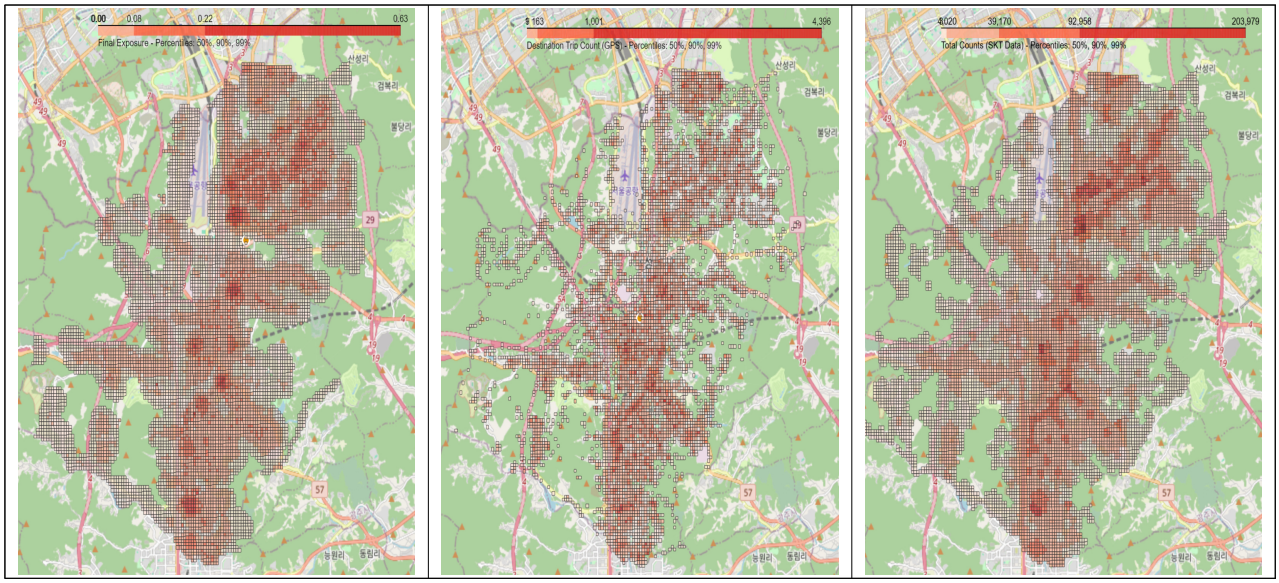
- SKT(면) > GPS(선) > 스마트카드(점) 순으로 공간적 커버리지의 차이가 뚜렷함
- 주거 단지 내부나 이면도로의 경우, 스마트카드 데이터는 보행량을 거의 감지하지 못하

는 반면, GPS와 SKT 데이터는 생활 도로 내의 보행 흐름을 유의미하게 포착하고 있습니다.

- SKT 데이터(오른쪽)는 고령자 유동인구를 타겟팅했기 때문에, 역세권뿐만 아니라 고령자가 주로 활동하는 공원, 시장, 병원 등 생활 편의 시설 주변으로 분포가 더 넓게 퍼져 있는 경향이 확인됨

ㅇ 세 가지 데이터는 동일한 지역을 대상으로 하지만, 보행 노출을 정의하는 관점에 따라 상이한 공간 패턴을 보이는 것을 확인

- 스마트카드는 '대중교통 접근성' 관점의 보행 잠재력을 보여줌
- GPS 및 통신사 기반의 유동인구 데이터는 '실제 이동 및 보행자의 움직임' 관점의 물리적 노출을 보여줌
- 따라서, 정밀한 교통 약자 보행 안전 대책을 수립하기 위해서는 스마트카드 데이터만으로는 한계가 있으며, GPS 기반의 실제 경로 데이터와 SKT의 체류 데이터를 상호 보완적으로 결합하여 보행 사각지대를 해소해야 함을 시사함



<그림 16> 스마트카드(왼쪽) 보행 GPS (가운데) 및 SKT 유동인구(오른쪽) 기반 노출도의 공간분포 및 유사성

4. 노출도 데이터 간 공간 상관성 분석

4.1. 스마트카드 기반 노출도와 GPS 기반 보행 노출도의 공간 상관성

ㅇ 성남시 전역을 100m 격자로 구획하여 '스마트카드 기반 잠재 보행 노출도(Y축)'와 'GPS 기반 실제 보행 노출도(X축)'를 매칭 분석한 결과, 두 변수 간의 피어슨 상관계수(Pearson Correlation Coefficient)는 0.323으로 도출되었음

ㅇ 이는 두 지표 간에 통계적으로 유의한 양(+)의 상관관계가 존재함을 시사하지만, 강한 선형 관계(R > 0.5)에는 미치지 못하는 '약한 양의 상관관계' 수준임

ㅇ 즉, 대중교통 이용객이 많은 지역에서 실제 보행량도 대체로 높게 나타나는 경향성은 있으나, 스마

트카드 데이터(잠재 수요)가 GPS 데이터를 온전히 설명하기에는 한계가 있음이 정량적으로 입증됨

ㅇ 분포 특성 및 산점도 해석

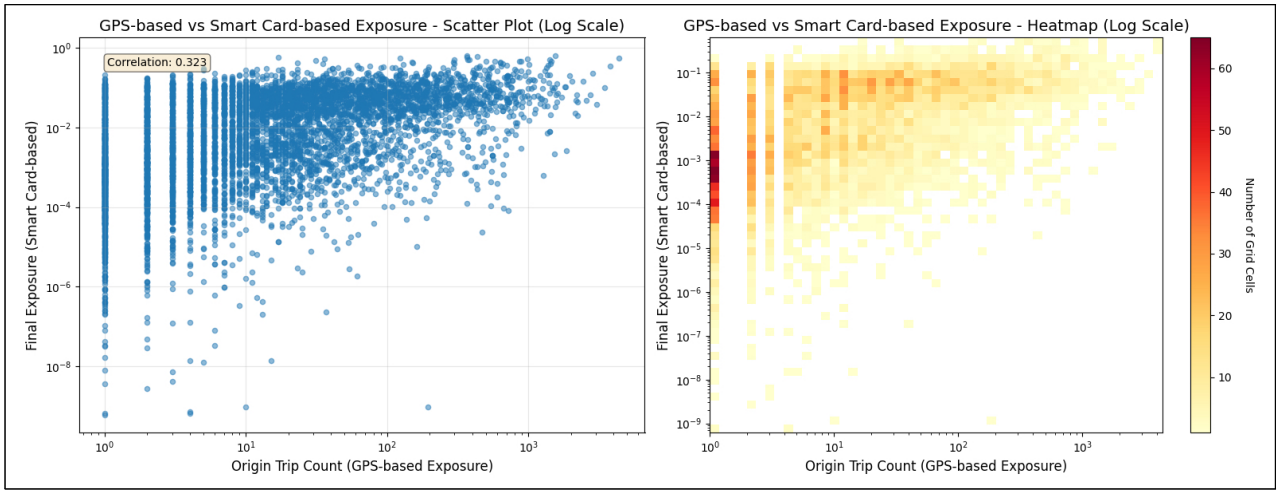
- 보행 데이터의 특성상 나타나는 멱함수 분포를 고려하여 두 변수를 로그(Log-Log) 스케일로 변환하여 시각화하였음
- 산점도를 살펴보면, 데이터 포인트들이 회귀선 주변에 밀집하기보다 넓게 퍼져 있는 높은 분산 특성을 보입니다. 특히 10-100 통행량 구간의 GPS 통행량(X축)에서 스마트카드 노출도(Y축)는 극도로 넓은 편차를 보임
- 오른쪽 히트맵을 통해 볼 때, 대다수의 격자는 좌하단(Low-Low) 영역에 집중되어 있음
- 이는 도시 공간의 상당 부분이 보행 활동이 적은 지역임을 의미함
- 반면, 우상단으로 향하는 대각선 패턴이 뚜렷하지 않은 것은 '보행 핫스팟'의 불일치를 시각적으로 드러냄

ㅇ 공간적 불일치 원인 고찰

- 이러한 통계적 불일치는 두 데이터가 포착하는 보행의 목적과 성격이 근본적으로 상이하기 때문으로 해석됨
- 환승 거점이나 지하철역 인근은 스마트카드 태그 수는 폭발적이나, 환승이나 짧은 도보 이동 후 곧바로 차량(버스, 택시)을 이용하는 경우 GPS 상의 긴 궤적으로 남지 않아 과대 추정될 수 있음
- 반면, 주거지 내 근린 생활 보행(산책, 편의점 방문 등)이나 대중교통을 이용하지 않는 순수 도보 이동은 GPS에는 잡히지만 스마트카드 데이터에는 전혀 반영되지 않음. 산점도 우측 하단에 넓게 퍼진 데이터들이 이를 방증함

ㅇ 분석 시사점

- 결과적으로 상관계수 0.323은 낮은 설명력이 아니라, 두 데이터가 상호 대체재가 아닌 '보완재'임을 역설적으로 보여주는 수치임
- 스마트카드는 '교통 결절점 중심의 접근성'을, GPS는 '경로 중심의 이동성(Mobility)'을 대변함
- 따라서 정확한 보행자 교통사고 위험도를 산정하기 위해서는 단일 데이터에 의존하기보다, 이 두 데이터의 공간적 갭을 메울 수 있는 데이터 융합 방법론이 필수적임을 시사함



<그림 17>스마트카드 기반 노출도와 GPS 기반 노출도의 산점도 시각화

4.2. 스마트카드 기반 노출도와 SKT 유동인구 기반 고령자 보행량의 공간 상관성

ㅇ 높은 연관성 확인스마트카드 기반 보행 노출도(X축)와 SKT 유동인구 기반 고령자 보행량(Y축) 간의 피어슨 상관계수를 산출한 결과, R = 0.637로 나타남

ㅇ 이는 앞서 분석한 GPS 기반 보행 노출도와의 상관계수 대비 약 2배 가까이 높은 수치임. 통계적으로 뚜렷한 양의 상관관계를 보이며, 이는 대중교통 이용 수요가 높은 지역이 고령자 유동인구의 밀집 지역과 공간적으로 상당 부분 일치하고 있음을 정량적으로 입증함

ㅇ 산점도 및 히트맵 해석

- 로그스케일로 변환된 산점도와 히트맵을 분석하면, 두 데이터 간의 구조적 관계가 더욱 명확하게 드러남
- GPS 데이터 분석 시 관찰되던 넓은 분산과 달리, 데이터 포인트들이 우상향하는 대각선 축을 중심으로 비교적 조밀하게 응집되어 있음
- 이는 대중교통 이용객이 10배 증가할 때, 고령자 유동인구 또한 비례하여 증가하는 경향이 뚜렷함을 의미함
- 히트맵(우측 그림)의 우상단 영역(붉은색)이 매우 진하게 나타납니다. 이는 '주요 역세권 및 상업 중심지'에서 스마트카드 태그 수와 SKT 유동인구가 동시에 높은 값을 가짐을 시각적으로 보여줌

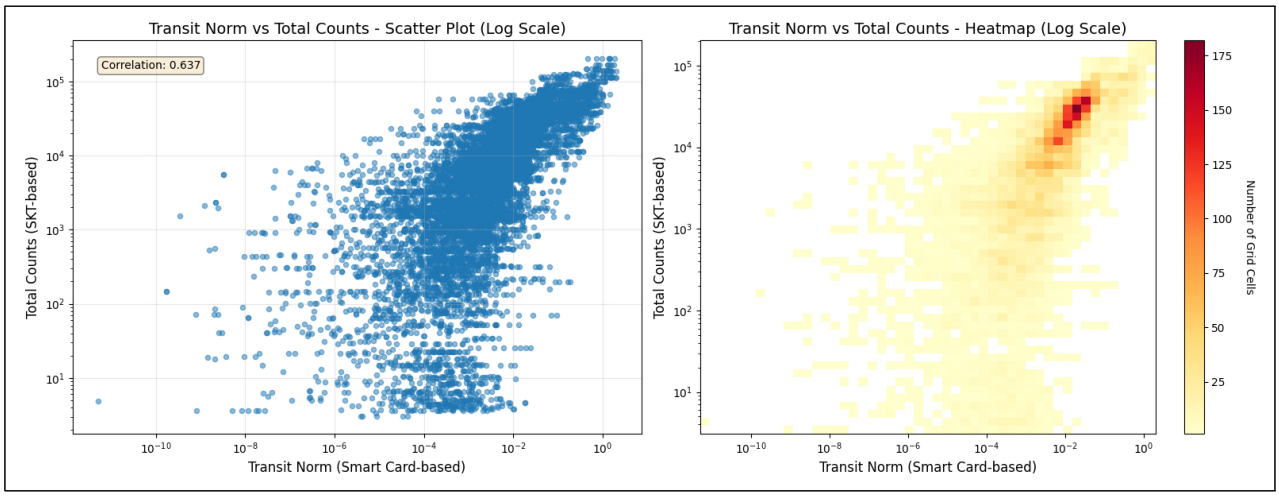
ㅇ 높은 상관성의 원인 및 데이터 특성 고찰

- GPS 데이터와 달리 SKT 데이터가 스마트카드와 높은 상관성을 보이는 이유는 데이터가 포착하는 '인구의 성격' 차이에 기인함
- SKT 유동인구 데이터는 특정 시점에 해당 격자에 존재하는 모든 체류 및 이동 인구를 포괄함. 대중교통 결절점(지하철역, 버스 터미널 등)은 필연적으로 주변에 상권과 편의시설을 동반하므로, 실제 걷고 있는지 여부(GPS)와 무관하게 '사람이 많이 모이는 곳'이라는 공간적 특성을 공유함
- 스마트카드 데이터가 '대중교통을 이용한 사람'이라는 실현된 수요라면, SKT 데이터는 해당 지역에 머무르며 대중교통을 이용할 가능성이 있는 잠재적 모수를 대변함
- 두 데이터의 높은 상관성은 "고령자가 많이 모이는 곳이 곧 대중교통 수요가 발생하는 곳"이라는 도시 계획적 개념을 보여줌

ㅇ 분석 시사점

- 상관계수 0.637과 뚜렷한 선형 관계는 다음과 같은 중요한 시사점을 제공함
- SKT 유동인구 데이터는 스마트카드 데이터가 갖는 '정류장 중심의 국지적 한계'를 보완하여, 역세권 주변으로 확장되는 광역적 보행/활동 수요를 설명하는 신뢰할 수 있는 대리 변수로 활용될 수 있음
- 고령자 보행 사고 예방이나 편의 시설 확충 시, 대중교통 승하차 데이터만으로도 고령자 밀집 지역(SKT)을 어느 정도 예측할 수 있으나, 두 데이터가 모두 높은 High-High 구

간을 최우선 개선 지역으로 선정하는 것이 타당성을 높이는 근거가 될 수 있음



<그림 18> 스마트카드 기반 노출도와 SKT 유동인구 기반 노출도의 산점도 시각화

Ⅴ AI 기반 고령 보행자 사고 위험지역 도출

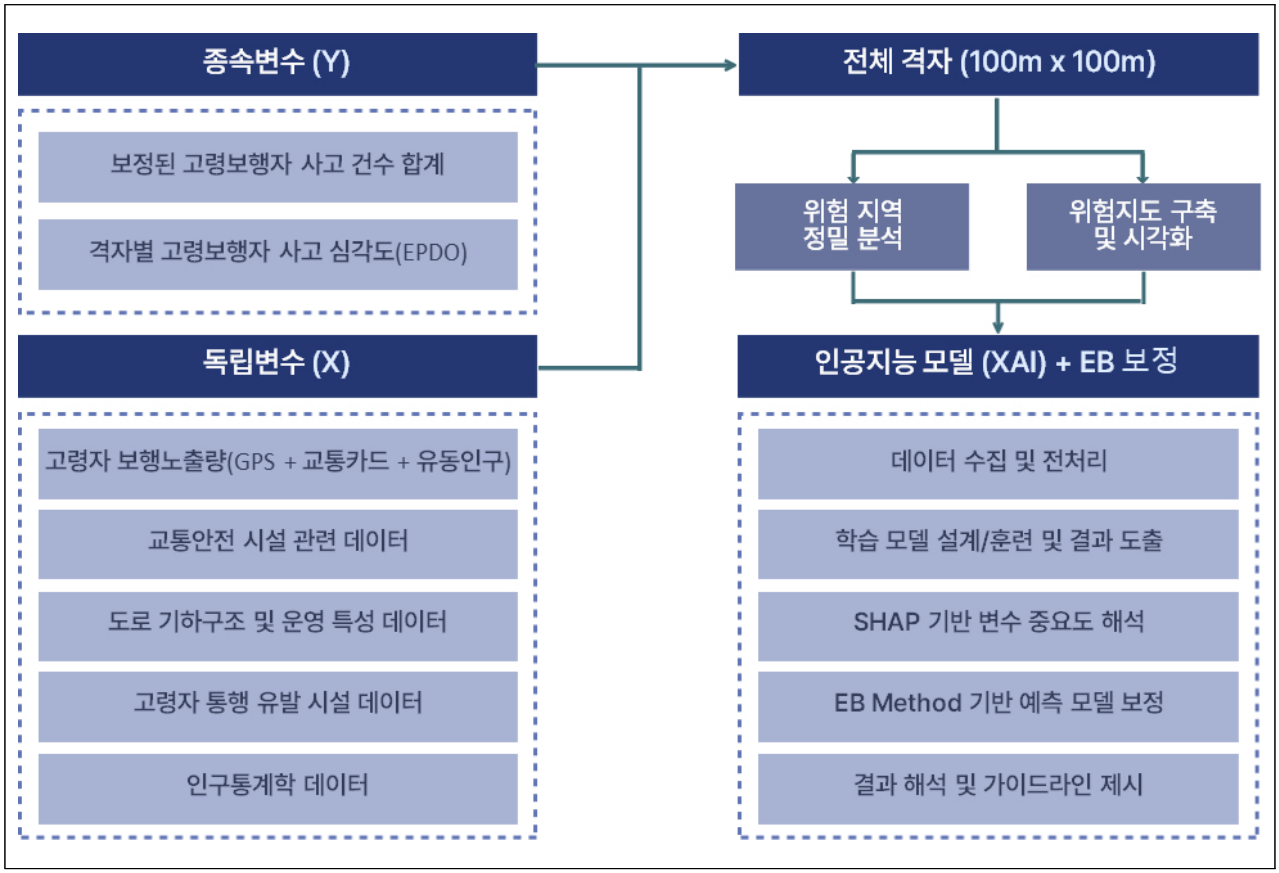
1. 사고 위험도 예측 모델 설계

1.1. 모델 설계 개요 및 분석 목적

○ 본 절에서는 고령 보행자 사고 발생 빈도와 사고 피해의 심각도를 공간 단위로 정량화하기 위해, AI 기반 예측 모델의 구조와 설계 논리를 제시함

○ 고령 보행자 사고는 단순 사고 이력(사고 빈도)만으로는 위험을 충분히 설명하기 어려우며, 실제 보행 활동(노출량)과 도로·환경 특성, 시설 분포 등 복합 요인의 상호작용이 사고 위험에 영향을 미침

○ 따라서 본 연구에서는 노출량(Exposure)을 반영한 사고 위험도 예측 모델을 구축하고, 예측 결과를 기반으로 고위험 구간을 도출하여 정책 적용이 가능한 수준의 위험지도 및 가이드 라인을 제시함



<그림 19> 설명가능한 인공지능(XAI) 기반 고령보행자 사고 위험지역 도출 연구 흐름도

1.2. 공간 단위 및 변수 정의

○ 공간 단위는 정책 적용과 현장 점검이 가능한 수준의 해상도를 고려하여, 격자 기반의 분석

단위(100m × 100m)로 위험도를 산출함

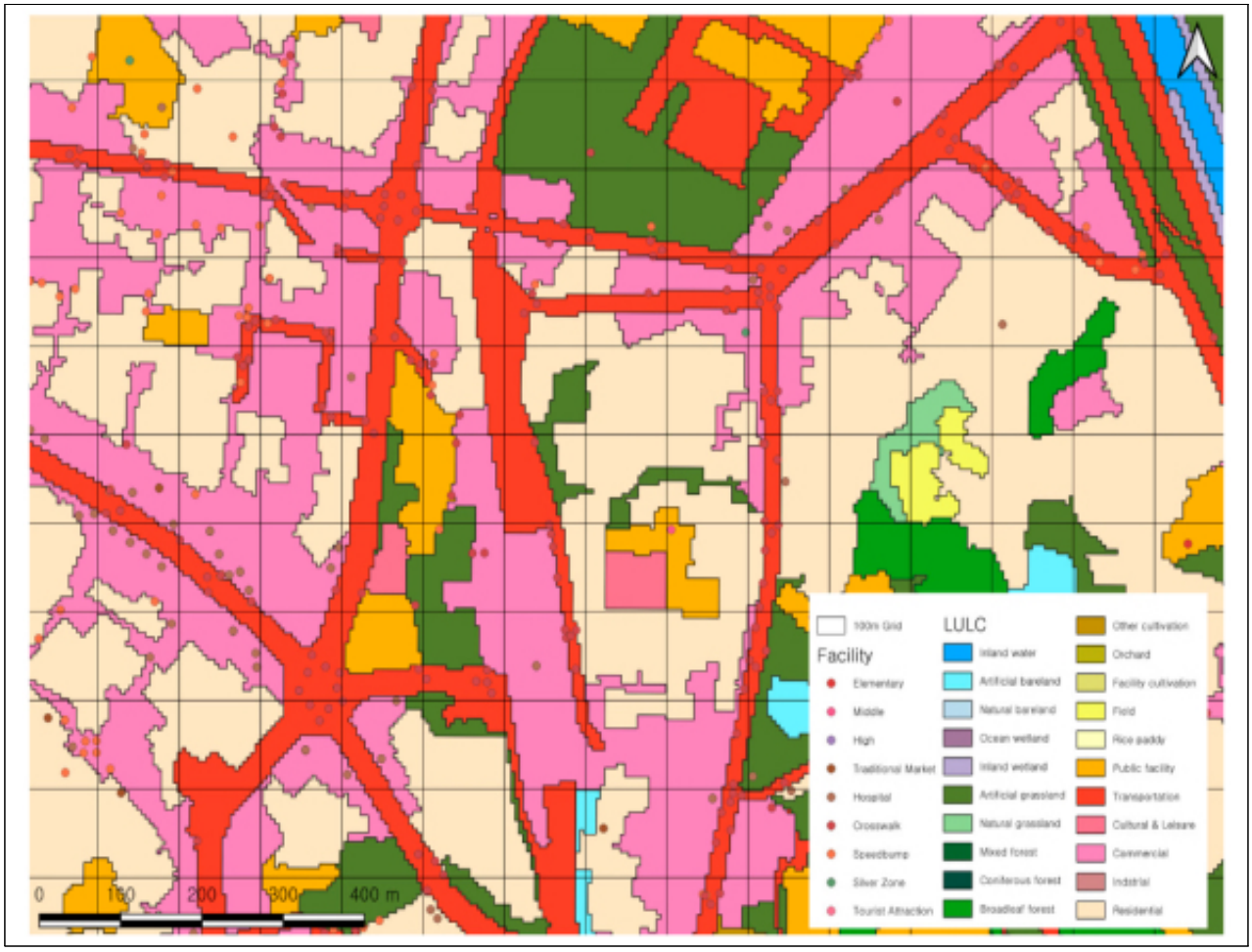
ㅇ 종속 변수는 사고의 발생(빈도)과 피해(심각도)를 분리하여 해석할 수 있도록 다음과 같이 구분함

- 사고건수(CNT): 동일 기간동안 각 격자에서 발생한 고령 보행자 사고 발생 빈도
- 사고심각도(EPDO): 사상자 피해 수준을 반영하는 지표로, 사망/중상/부상/경상 사고에 대해 12:9:3:1 비율을 기준으로 대물피해환산법 적용

ㅇ 고령 보행자 사고 위험도는 (1) 실제 보행 노출, (2) 도로 및 교통환경, (3) 고령자 관련 시설·거주 특성의 영향을 동시에 받으므로, 특성(설명) 변수는 아래 <그림 20> 및 <표 9>와 같이 구성함

ㅇ 고령보행자 사고에 영향을 주는 특성 변수는 최종적으로 21개를 고려하였으며, 인구, 도로 및 시설물, 교통안전 시설물, 고령자 거주 관련 및 통행유발시설, 보행노출량 변수를 종합적으로 활용함

ㅇ 종속 변수는 2020 ~ 2024년 사고데이터를 활용하였으며, 모델링 과정에서 타겟 변수를 CNT/EPDO로 분리하여 각각 모델을 구성하고 학습에 활용



<그림 20> 전체 데이터셋 구축 결과 및 시각화

표 9. 모델 변수 정리

분류	데이터 명
인구	고령인구 (65세 이상)
도로 인프라	보행 가능 도로의 총 길이 (m)
	도로 폭의 평균값 (m)
	보도(인도)의 총 길이 (m)
	보도(인도) 폭의 평균값 (m)
	자전거도로의 존재 유무
교통안전 시설물	신호등 수
	횡단보도 수
	어린이보호구역 존재 유무 (1: 존재, 0: 부재)
	교통약자보호구역 수
	교통약자보호구역 내 cctv 수
고령자 거주 지역 및 통행유발 시설물	의료기관 수
	노인주거복지시설 수
	노인종합복지관 수
	노인의료복지시설 수
	노인보호구역 개수
	어린이보호구역 유무
	교통섬 유무
보행노출량	스마트카드 기반 노출량
	삼성화재 GPS기반 노출량
	SKT 노인 보행자 데이터

2. 모델 학습 및 위험요인 해석

2.1. 모델 학습 및 성능

- 고령 보행자 사고는 보행 노출량, 도로 및 교통 환경, 보행·교통 안전시설, 고령자 관련 시설 분포 등 다양한 요인이 복합적으로 작용하여 발생하므로, 사고 위험도를 구성하는 주요 요인을 명확히 파악하고 이에 기반한 맞춤형 개선 방향을 제시하는 것이 중요
- 본 연구에서는 AI 예측 모델의 결과를 설명 가능하게 해석하기 위해 설명가능한 인공지능(eXplainable AI, XAI) 기법인 SHAP(SHapley Additive exPlanations) 분석을 적용하여 사고 위험요인을 해석함
- 사고 빈도 및 사고 심각도에 미치는 영향 인자를 각각 도출하고 해석하기 위해 두 개의 별도 모델을 설계하였으며, 타겟 변수를 고령 보행자 사고 수 및 EPDO 기반의 사고 심각도로 분리하여 모델 학습을 수행함
- 학습에 활용한 모델은 약한 모델들의 출력값을 결합해 강력한 예측을 수행하는 앙상블 부스

팅 모델 중 하나인 XGBoost (Extreme Gradient Boosting) 모델이며, 최종 개발된 모델 및 변수별 해석을 위해 SHAP 분석을 활용하였음

ㅇ 앞서 정의한 특성 변수 21개 기반의 예측 모델 구성 외에, 보행 노출량 변수 자료의 영향을 파악하기 위해 유동인구 데이터, GPS 데이터, 스마트카드 데이터를 제외한 모델을 구성하여 분석에 활용하였으며, 그 결과는 아래 표에 나타난 바와 같음

표 10. 사고건수 및 사고심각도 예측 모델 성능 비교

	모델 조건	변수 개수	RMSE (Train)	R^2 (Train)	RMSE (Test)	R^2 (Test)
사고 건수 (CNT) 예측 모델	전체 변수 포함	21	0.037	0.374	0.044	0.227
	SKT 제외	20	0.037	0.368	0.045	0.222
	Smartcard 제외	20	0.037	0.364	0.045	0.222
	GPS 제외	20	0.037	0.377	0.044	0.243
	모든 노출량변수 제외	18	0.038	0.325	0.045	0.190
사고 심각도 (EPDO) 예측 모델	전체 변수 포함	21	0.451	0.388	0.448	0.284
	SKT 제외	20	0.453	0.381	0.452	0.269
	Smartcard 제외	20	0.455	0.376	0.450	0.276
	GPS 제외	20	0.451	0.387	0.448	0.283
	모든 노출량변수 제외	18	0.468	0.340	0.460	0.245

ㅇ 사고 건수 예측모델에서는 보행 노출량 변수를 활용하는 것이 모델 정확도 향상 측면에 크게 기여하는 것으로 나타났으나, 상대적으로 GPS 노출량의 기여도는 낮게 나타남

ㅇ 모델 학습 시 훈련 데이터에 대해서는 상대적으로 높은 정확도를 보이지만, 테스트 데이터에 대해선 다소 낮은 정확도를 보임

ㅇ 사고 건수 모델과 비교 시 사고 심각도 모델의 정확도가 다소 높게 나타남

ㅇ 사고 심각도 모델에서도 모든 노출량 변수를 활용했을 때의 모델 성능이 가장 높게 나타났으며, 사고 건수와 마찬가지로 GPS 노출량의 기여도가 다소 낮게 나타남

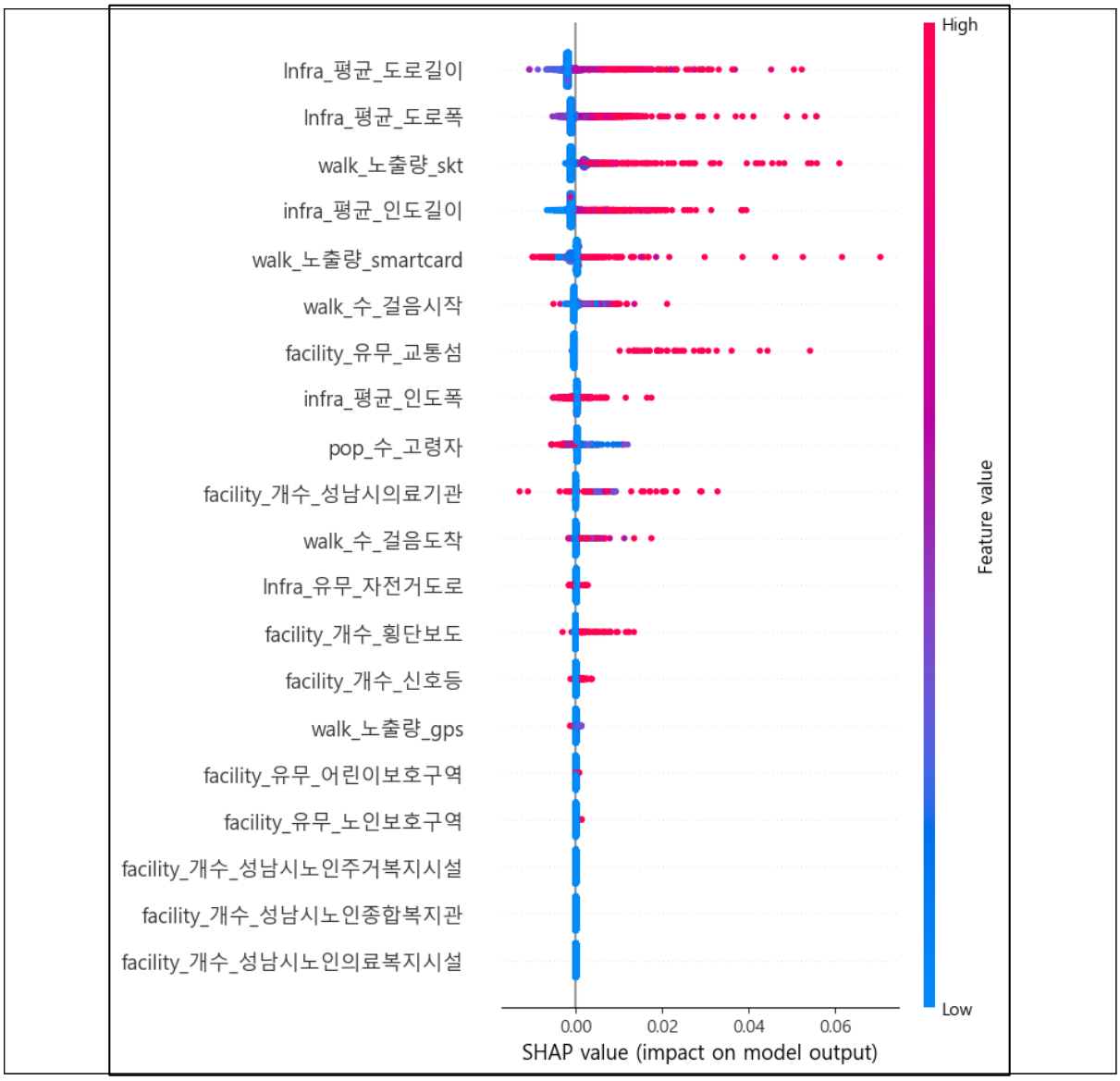
ㅇ 두 모델 모두 최종 예측치에 대한 정확도가 다소 낮게 나타났으며, 최종 결과에 대해 EB Method 기반의 사고 예측 보정이 필요함을 시사

2.2. 사고 예측 모델에 대한 SHAP 분석

ㅇ SHAP 분석은 각 설명변수가 사고 위험도 예측 결과에 기여한 정도를 정량적으로 산출하는 방법으로, 복잡한 머신러닝 모델의 예측 과정을 직관적으로 해석할 수 있는 장점을 가짐

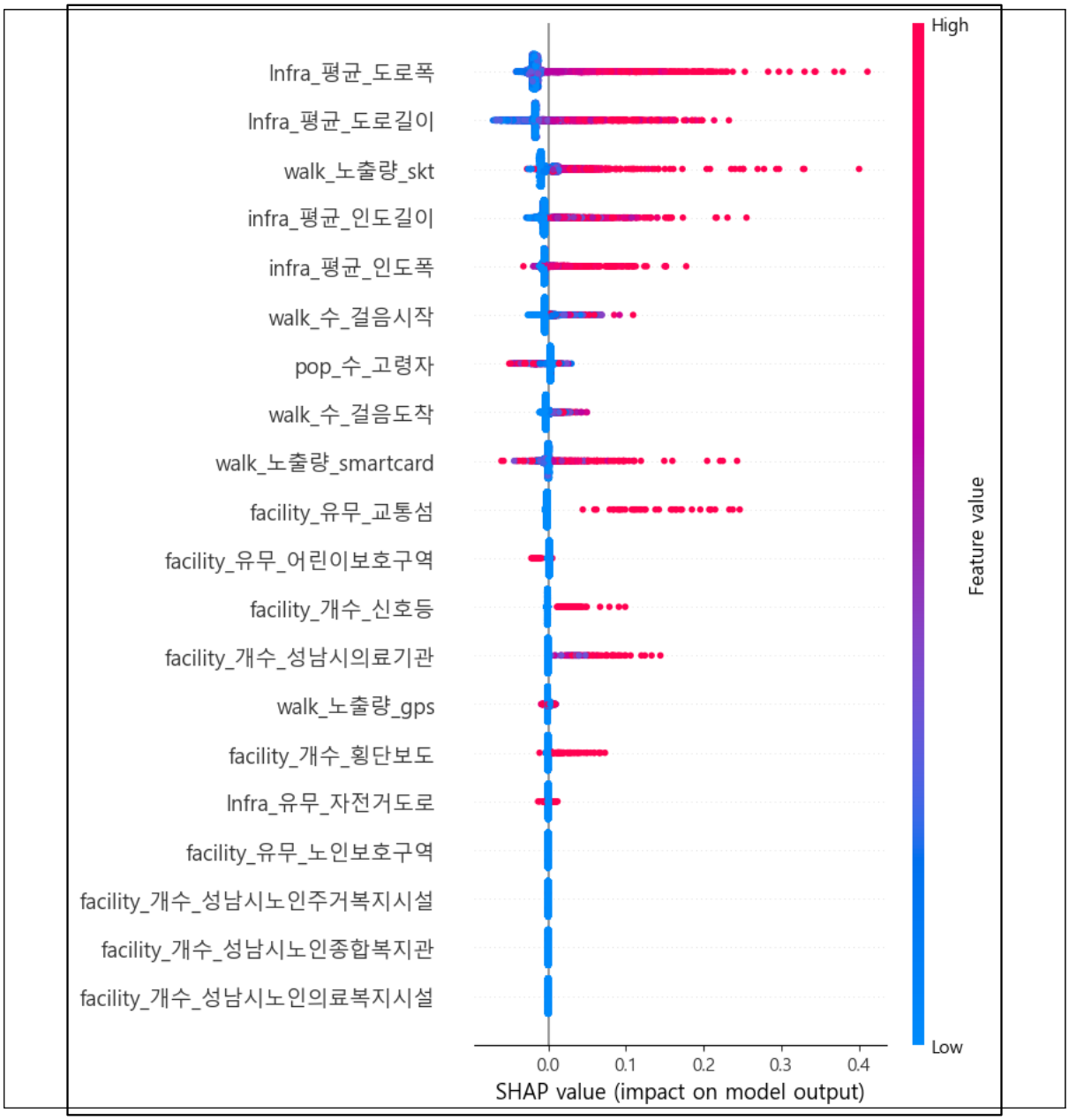
ㅇ 해당 분석 과정에서는 사고 발생 빈도(CNT)와 사고 피해 수준(EPDO)을 각각 종속 변수로 설정한 모델에 대해 SHAP 분석을 개별적으로 수행

- 이를 통해 사고의 발생 가능성을 높이는 요인과 사고 발생 시 피해를 중대화시키는 요인을 구분하여 해석하고, 정책적 대응 방향을 차별적으로 도출하고자 함
- 사고건수(CNT) 예측 모델에 대한 SHAP 분석 결과, 보행 노출량 및 보행·도로 인프라 관련 변수가 사고 발생 빈도에 큰 영향을 미치는 것으로 나타남
- 변수 중요도 상위 항목은 각각 유동인구 데이터 기반 보행량, 스마트카드 데이터 기반 보행량, 교통섬의 유무, 인도길이, 도로길이 등으로 나타났으며, 5개 변수의 중요도가 전체 기여도의 60-70% 이상을 차지하는 것으로 나타남
- 즉, 사고 건수 모델의 경우 보행 노출량 및 도로·인도 인프라를 주요 변수로 활용하여 사고 예측을 수행
- 도로길이 및 도로폭과 같은 인프라 요소가 SHAP 해석에 있어 중요 변수로 나타난 것은 본 모델에 포함되지 않은 교통량과 같은 중요 변수에 대한 간접 지표로 작용한 것으로 해석될 수 있음



<그림 21> 사고 건수 예측 모델 SHAP 분석 결과 및 해석

- 사고 심각도(EPDO) 예측 모델에서도 사고 빈도 예측 모델과 비슷한 변수 중요도 패턴이 나타났으며, 상대적으로 도로길이 및 도로폭이 더 유의미한 영향을 미침
- 보행 노출량 데이터의 경우 유동인구 데이터 → 스마트카드 데이터 → GPS 데이터 순으로 영향력이 높은 것을 확인할 수 있음
- 즉, 도로 폭의 평균값, 도로 길이 등 차량 주행 환경과 직접적으로 관련된 구조적 요인이 사고심각도에 높은 기여도를 보임
- 일부 보행 노출량 변수는 사고건수 모델에 비해 상대적으로 낮은 기여도를 보였으나, 이는 사고 발생 빈도보다 사고 발생 이후 피해 수준이 도로 구조적 특성에 더 민감하게 반응하기 때문으로 해석됨



<그림 22> 사고 심각도 예측 모델 SHAP 분석 결과 및 해석

3. EB Method 기반 위험도 보정

3.1. EB Method 보정 적용 배경

ㅇ 교통사고 데이터는 공간적으로 희소하며, 특히 고령 보행자 사고는 특정 구간에 집중되고 다수구간은 0건으로 나타나는 경향이 강함

ㅇ 이와 같은 특성을 고려할 때 머신러닝 혹은 딥러닝 기반의 AI 예측 모델만 적용하는 경우 다음과 같은 한계점이 발생할 수 있음

- 사고가 우연히 적게 관측된 구간이 과소평가될 가능성
- 반대로 사고가 일시적으로 집중된 구간은 과대평가될 가능성
- 데이터 희소성으로 인해 공간적 패턴이 불안정해지고, 정책 적용을 위한 안정적 우선순위 도출이 어려움

ㅇ 따라서 본 연구는 예측 결과의 안정성과 정책 활용성을 확보하기 위해 경험적 베이지안 방법(Empirical Bayesian Method, EB Method)을 적용하여 위험도를 보정

3.2. EB Method 기반 사고 예측 모델 보정 방법론

ㅇ EB 방법은 통계추론에서 사전확률 분포를 데이터로부터 직접 추정하는 방법으로, 관측 사고값(지역 고유 정보)과 비교그룹의 평균적 위험 수준(전체/유사집단 정보)을 결합하여 데이터가 희소한 구간에서도 안정적인 추정값을 도출하는 방식임

ㅇ 본 연구에서는 사고 발생 빈도·노출량·도로 환경 특성이 유사한 공간 단위를 비교그룹으로 설정하고, 이를 통해 개별 격자의 사고 위험도를 보정함

ㅇ 이 과정에서 사고 발생 건수가 '0'으로 관측된 구간에 대해서도 비교그룹의 평균적 위험 수준이 반영되어, 잠재적 사고 위험을 추정할 수 있음

ㅇ 또한 사고 발생이 일시적으로 집중된 구간의 경우, 비교그룹 정보가 함께 고려됨으로서 과대추정이 완화되고 공간적으로 안정적인 위험도 분포가 형성됨

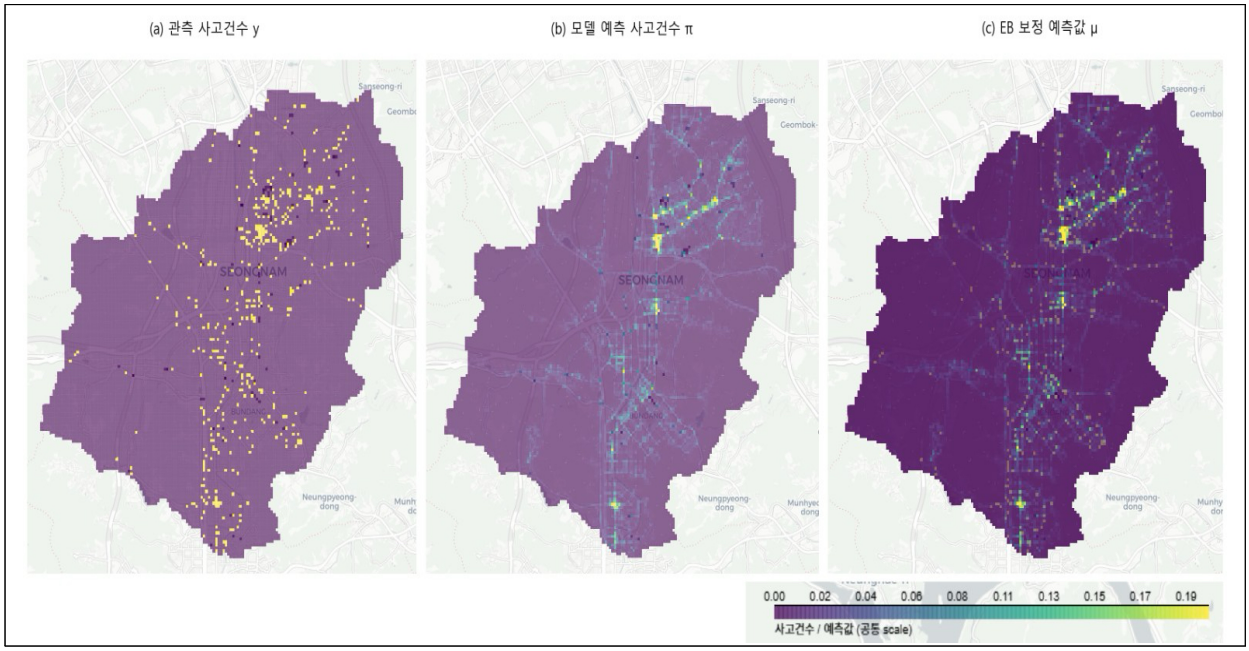
ㅇ 머신러닝 모델을 통해 예측된 사고 건수(π)는 실제 사고 발생 건수(y)와 가중 결합하여 최종적인 사고 건수 및 심각도 예측 모델을 구성할 수 있음

- 기존 예측 사고건수는 음이항분포를 가정한 회귀 분석(Negative Binomial Regression)을 통해 추정됨
- 본 연구에서는 머신러닝모델(XGBoost)을 통해 π를 추정하되, 음이항 분포의 분산 가정을 유지하고 잔차 모멘트를 통해 과분산 계수(overdispersion parameter)를 산정함
- 즉, XGBoost를 통해 각 셀에서의 예측 사고건수 평균(π_i)을 예측하고, 분산은 기존 음이항분포 가정 그대로 $Var(Y_i|X_i) = \pi_i + k\pi_i^2$를 유지함
- 최종적으로 각 격자별로 예측되는 사고 건수 및 사고 심각도 값은 예측 사고건수와 실제 사고 발생 건수의 가중합($\hat{\mu}_i = w_i y_i + (1-w_i)\pi_i$, 이때 $w_i = \frac{1}{1+k\pi_i}$)을 통해 산정

- 즉, 머신러닝 모델의 예측값이 불안정하거나 R^2 값이 낮은 경우, 단순 모델 예측값 대신 관측값과 예측값을 적절히 가중합한 보정 예측값을 사용하여 실제 사고건수/심각도를 예측
- 사고가 거의 없는 격자 (즉, π, y가 둘 다 낮은 경우)에서는 모형 값 쪽으로 보정 예측값이 가중되고, 사고가 많이 발생한 격자에서는 관측값 쪽으로 더 가중되는 효과

3.3. EB 보정 효과 및 정책적 활용성

- EB Method를 적용한 결과, AI 예측 모델의 원시 예측값과 비교하여 사고 위험도의 공간적 변동성이 완화되고, 고위험 구간이 보다 일관성 있게 도출되는 효과가 확인됨
- 특히 사고 발생 이력이 적은 구간임에도 불구하고 보행 노출량 및 도로 구조적 위험 요인이 중첩된 지역이 잠재적 고위험 구간으로 식별되어, 사전 예방 중심의 정책 수립이 가능함
- 반대로 사고가 우연적으로 집중된 일부 구간은 EB 보정을 통해 위험도가 완화되어, 정책 우선순위 설정 시 과도한 집중 투자를 방지할 수 있는 효과가 나타남



<그림 23> EB Method 적용 전·후 사고 위험도 추정 결과 비교

- 위 그림에 나타난 결과는 실제 사고 건수, AI 모델 추정값, EB 보정 후 사고 건수 예측치를 비교한 것으로, EB 보정을 통해 AI 추정 결과의 공간적 변동성이 완화되고 고위험 구간의 분포가 보다 연속적이고 안정적으로 개선되었음을 보여줌
- 이러한 EB 보정 기반 위험도는 단순 사고 다발지 분석을 넘어 사고 이력이 적은 구간의 잠재 위험까지 반영할 수 있어, 고령 보행자 안정 정책의 우선순위 설정 및 사전 예방 중심 대책 수립을 위한 핵심 지표로 활용 가능함

4. 모델 검증

4.1. 모델 검증의 목적 및 필요성

- ㅇ 본 연구에서 구축한 AI + EB 기반의 고령 보행자 사고 위험도 예측 모델은 정책 적용을 목적으로 하므로, 단순 예측 정확도뿐 아니라 고위험 구간을 얼마나 효과적으로 선별할 수 있는지에 대한 검증이 필요함
- ㅇ 특히 지자체 교통안전 정책은 제한된 예산과 행정 자원을 기반으로 개선 대상지를 선정해야 하므로, 전체 구간 중 상대적으로 위험이 높은 구간을 얼마나 잘 식별하는지가 핵심적인 평가 기준이 됨

4.2. 검증 지표 선정 및 분석 결과

- ㅇ 본 연구에서는 사고 위험도 예측 모델의 성능을 평가하기 위해 Recall@k지표를 활용함
- ㅇ Recall@k는 예측된 위험도 상위 k% 구간 중 실제 사고 또는 사고 피해가 발생한 구간이 얼마나 포함되어 있는지를 나타내는 지표로, 정책 우선순위 설정에 적합한 성능 지표임
  - Recall@10%: 예측 위험도 상위 10% 구간 내 실제 사고 고위험 구간 포함 비율
  - Recall@20%: 예측 위험도 상위 20% 구간 내 실제 사고 고위험 구간 포함 비율
- ㅇ 이는 전체를 얼마나 정확히 맞추는가보다, “한정적 자원으로 우선 조치해야 할 구간을 얼마나 잘 골라내는가를 평가하는 방식으로, 실무적 관점에서 의미가 큼
- ㅇ 2020~2023년 사고 데이터를 활용한 학습 데이터 기반 검증 결과, 본 연구에서 구축한 사고 위험도 예측 모델은 고위험 구간 선별에 있어 안정적인 성능을 보임
- ㅇ 분석 결과에 따르면, 사고 위험도 상위 10% 구간 기준 Recall@10%는 약 70% 수준으로 나타났으며, 상위 20% 구간 기준 Recall@20%는 0.84 내외로 확인됨
- ㅇ 이는 실제 사고 또는 사고 피해가 발생한 구간의 상당 부분이 예측된 상위 위험 구간에 포함되었음을 의미하며, 모델이 고위험 지역을 효과적으로 식별할 수 있음을 시사함

표 11. 학습 데이터 기반 사고 위험도 예측 모델 Recall@k 검증 결과

항목	recall@10%	recall@20%
사고건수	0.6959	0.8510
EPDO	0.6960	0.8420

- ㅇ 모델의 일반화 성능을 평가하기 위해, 학습에 사용되지 않은 테스트 데이터를 활용한 추가 검증을 수행함
- ㅇ 테스트 데이터 기반 검증 결과에 따르면, 학습 데이터와 유사한 수준의 Recall@k 성능이 유지되는 것으로 나타남

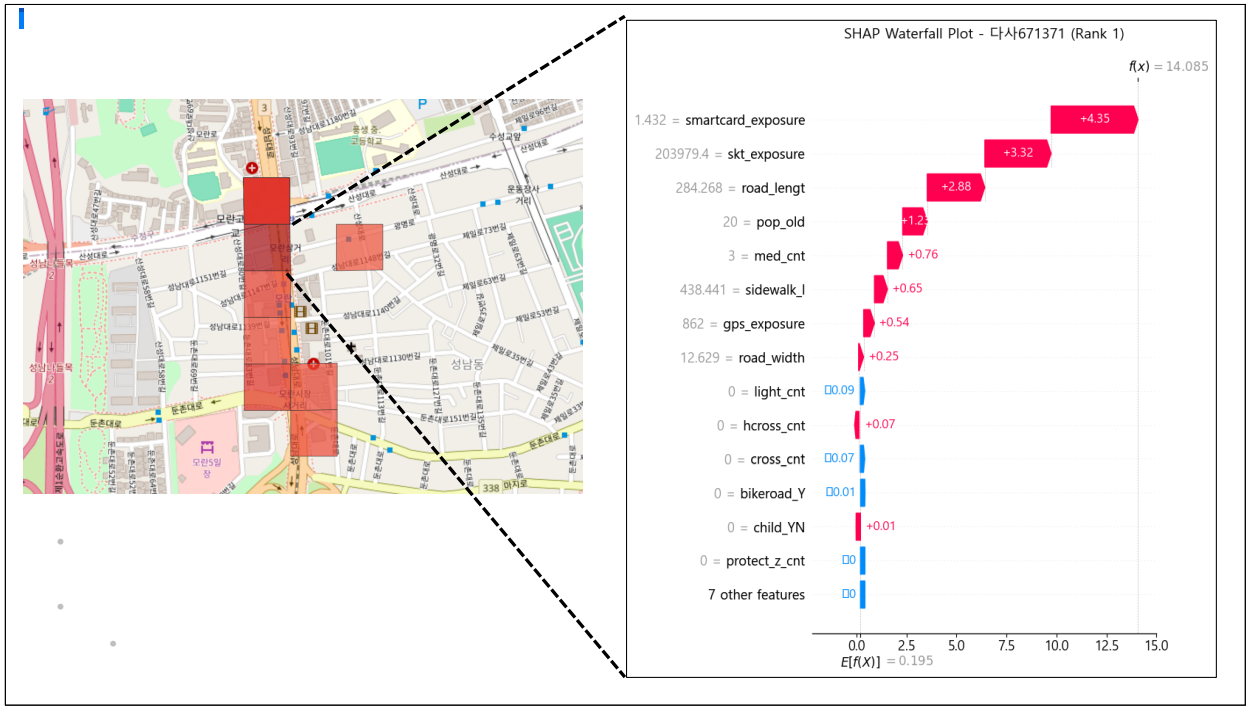
- 특히 Recall@20%가 약 0.85 수준으로 유지되어, 특정 연도나 특정 구간에 과도하게 적합(overfitting)되지 않고 안정적인 위험 구간 선별이 가능함을 확인함
- 이는 본 연구에서 제안한 AI 기반 사고 위험도 예측 모델이 정책 적용 시에도 일관된 성능을 발휘할 수 있음을 의미함

표 12. 테스트 데이터 기반 사고 위험도 예측 모델 Recall@k 검증 결과

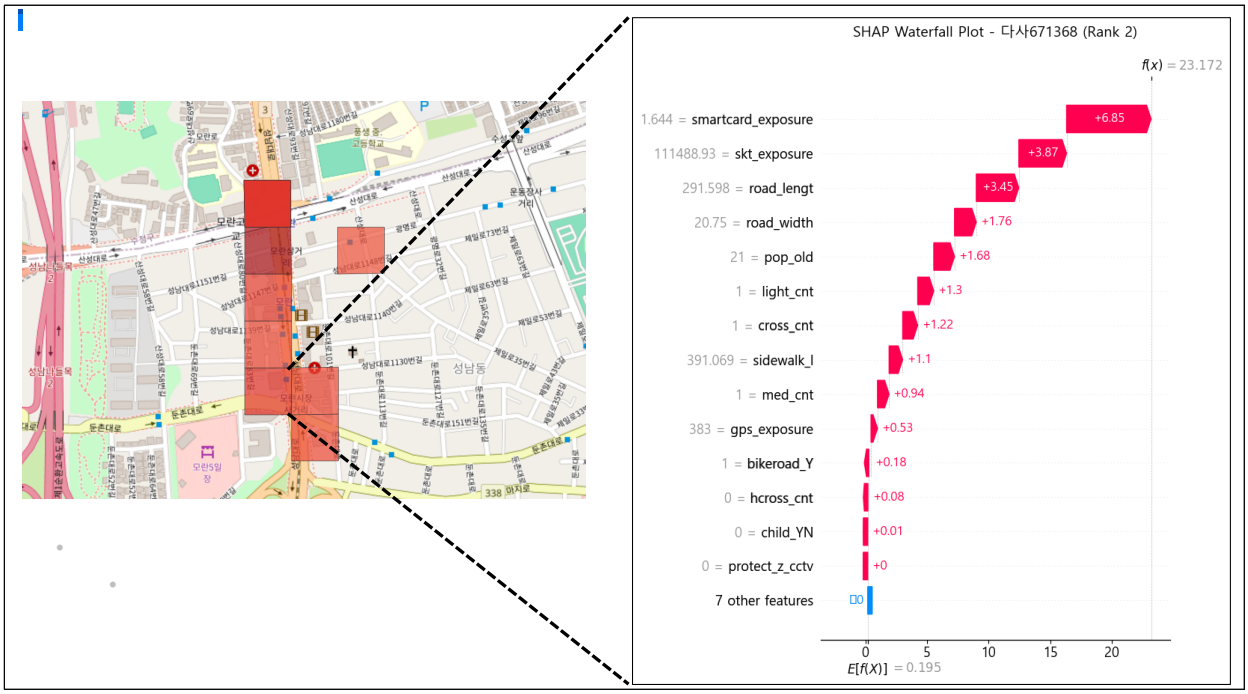
항목	recall@10%	recall@20%
사고건수	0.7094	0.8486
EPDO	0.6846	0.8406

4.3. 공간 시각화 및 사례 기반 결과 검증

- 수치적 성능 지표(Recall@k) 외에도, 본 연구에서는 예측 결과의 공간적 타당성과 정책 활용 가능성을 검증하기 위해 사례 지역을 중심으로 공간 시각화 및 위험 요인 해석을 수행함
- 특히 사고위험도가 유사하게 도출된 지역을 대상으로, SHAP 기반 위험요인 비교 분석을 통해 지역별 위험 발생 메커니즘의 차이를 검토함



<그림 24> 공간 시각화 기반 예측 결과 검증 - 모란역 인근 교차로



<그림 25> 공간 시각화 기반 예측 결과 검증 – 모란시장 사거리

- ㅇ 모란역 인근 교차로 지역은 스마트카드 및 모바일 기반 보행 노출량이 주요 위험 요인으로 작용하여 사고 위험도가 높게 나타난 사례로, 보행 활동 집중에 따른 위험 특성이 두드러짐
- ㅇ 모란시장 사거리 지역은 교차로 구조, 신호등 수, 도로 폭 등 기하구조적 요인의 기여도가 상대적으로 크게 나타나, 동일한 수준의 사고 위험도라 하더라도 위험 발생 요인이 지역별로 상이함을 확인할 수 있음
- ㅇ 이러한 결과는 본 연구에서 구축한 사고 위험도 예측 모델이 단순 수치 예측을 넘어, 공간적 맥락과 지역 특성을 합리적으로 반영하고 있음을 보여주는 사례적 검증 결과로 평가할 수 있음

5. 고령 보행자 안전 가이드라인 및 정책 제언

5.1. 사고 고위험 구간 도출 및 특성 분석

- ㅇ 본 연구에서 AI 기반 사고 위험도 예측 결과에 경험적 베이지안(EB) 보정을 적용한 최종 보정 사고 위험도를 활용하여, 고령 보행자 사고의 공간적 위험 분포를 분석하고 사고 고위험 구간을 도출함
- ㅇ 사고 빈도 예측 모델에서 노출량과 보행 인프라 요인의 영향이 크게 나타난 점은 고령 보행자 사고 예방을 위해 보행 활동이 집중되는 구간을 중심으로 한 사전 관리가 중요함을 의미함
  - 특히 대중교통 승·하차 지점 인근, 생활권 중심 지역 등 고령 보행자의 통행이 빈번한 구간에서는 횡단 동선 정비, 보행 대기공간 확보, 보행자 우선 신호 운영 등 보행 흐름 관리 중심의 대책이 효과적일 수 있음
  - 아울러 보도 연속성 부족, 교통섬 미설치 등 보행 인프라 취약 구간에 대해서는 물리적

시설 개선을 통한 사고 발생 저감 대책이 요구됨

- 고위험 구간은 전체 분석 대상 격자 중 사고 위험도가 상대적으로 높은 상위 10% 구간을 기준으로 정의하였으며, 이는 정책적 개입의 우선순위를 설정하기 위한 기준으로 활용됨

ㅇ 사고심각도 모델에서 도로 구조 및 교통환경 요인의 영향이 크게 나타난 점은 고령 보행자 안전 정책이 사고 발생 저감뿐만 아니라 사고 발생 시 피해를 최소화하기 위한 도로·인도 환경 개선을 병행해야 함을 시사함

- 교차로, 우회전 구간 등 구조적 위험이 큰 지역에서는 시거 확보, 속도 저감, 보행자 보호 신호 운영, 우회전 분리 대책 등 운영·설계 중심의 개선 방안이 필요함
- 특히 고령 보행자는 사고 발생 시 회복 가능성이 낮아지므로, 사고 빈도뿐만 아니라 사고 심각도를 낮출 수 있는 교통안전 정책을 마련하는 것이 매우 중요함

ㅇ 공간 시각화 기반 모델 예측 및 검증 결과, 최종 보정 사고 위험도 상위 10% 구간의 공간 분포와 기존 노인보호구역 지정 현황을 중첩하여 분석한 결과를 나타냄

- 고령 보행자 사고 고위험 구간은 특정 지점에 국한되지 않고, 도시 전반에 걸쳐 대중교통 이용이 활발한 축, 주요 교차로 인접 지역, 생활권 중심부를 따라 선형 또는 군집 형태로 분포하는 경향을 보임
- 특히 사고 이력이 상대적으로 적은 일부 지역에서도 보행 노출량이 높고 도로·교통환경 위험요인이 중첩된 경우, 사고 위험도가 높게 추정되는 잠재적 고위험 구간이 다수 도출됨
- 이는 단순 사고 발생 건수에 기반한 기존 사고 다발지 분석만으로는 고령 보행자 사고 위험을 충분히 설명하기 어렵다는 점을 시사하며, 노출량과 환경 요인을 함께 고려한 위험도 기반 접근의 필요성을 뒷받침함
- 이러한 분석 결과는 고령 보행자 사고 위험 관리가 사고 발생 이후 대응 중심의 방식에서 벗어나, 사전 예방 중심의 공간 관리 및 정책 개입 체계로 전환되어야 함을 시사

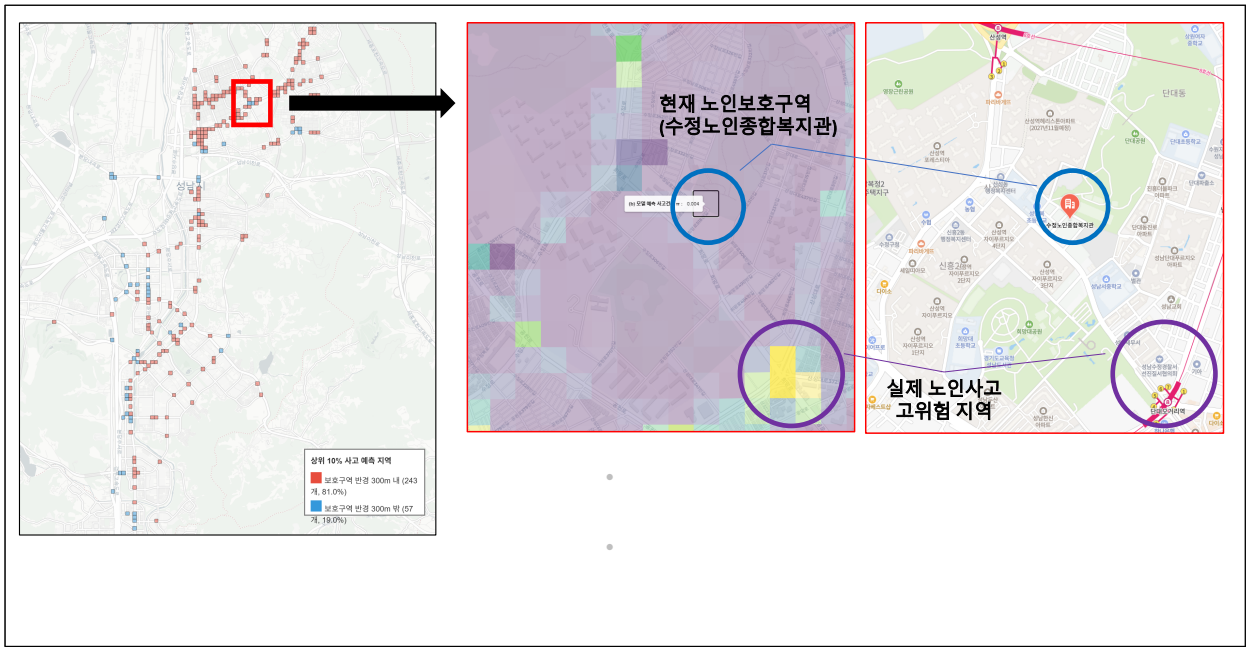
5.2. 노인보호구역 지정 가이드라인

ㅇ 사고 고위험 구간 분석 결과를 기존 노인보호구역 지정 현황과 비교한 결과, 사고 위험도가 높은 다수의 지역이 노인보호구역으로 지정되지 않은 상태로 존재함이 확인됨

ㅇ 반대로, 기존 노인보호구역 중 일부는 노인복지시설의 입지에 따라 지정되었으나, 실제 고령 보행자 사고 위험도는 상대적으로 낮게 나타나는 사례도 함께 확인됨

ㅇ 현재 노인보호구역으로 지정된 지역(예: 노인종합복지관 인근)은 보호구역 지정 범위 내에서는 사고 위험도가 낮은 반면, 인접한 교차로 및 보행 동선 상의 일부 구간에서는 사고 위험도가 높게 나타나는 불일치 현상이 관찰됨

ㅇ 이는 기존의 시설 입지 중심 노인보호구역 지정 방식이 고령 보행자의 실제 통행 행태와 사고 위험 구조를 충분히 반영하지 못할 가능성이 있음을 의미함



<그림 26> 사고위험도 상위 10% 구간과 현재 기준 노인보호구역의 중첩 분석 결과

○ 이에 본 연구에서는 사고 발생 이력뿐만 아니라, 보행 노출량, 도로 및 교통환경 특성, 공간적 위험 분포를 종합적으로 고려한 위험도 기반 노인보호구역 지정 가이드 라인을 다음과 같이 제안함

- 위험도 기준 적용: 최종 보정 사고 위험도 상위 10% 구간을 노인보호구역 신규 지정 또는 확대의 우선 검토 대상지로 설정
- 공간 단위의 정밀화: 행정구역 또는 시설 중심이 아닌, 100m 격자 단위 분석 결과를 활용하여 보호구역 범위를 보다 정밀하게 설정
- 잠재 위험 반영 원칙: 사고 이력이 적더라도 보행 노출량과 구조적 위험 요인이 중첩된 구간을 선제적 관리 대상으로 포함
- 현장 검증 병행: 분석 결과를 1차 기준으로 활용하되, 최종 지정 단계에서는 현장 조사, 교통 여건 점검, 보행 동선 분석 등을 병행

○ 본 연구에서 제시한 노인보호구역 지정 가이드라인은 보호구역 지정의 객관성과 합리성을 제고하고, 고령 보행자 사고 예방을 위한 데이터 기반 정책 의사결정 체계 구축에 기여할 수 있을 것으로 기대됨

Ⅵ 결론

1. 연구 결과 요약

○ 인구 고령화에 선제적으로 대응하기 위해 성남시 전역을 대상으로 마이크로 빅데이터와 AI 기술을 융합한 고령 보행자 사고 위험구간 선정 방법론을 개발하고 실증함

- 기존 행정동 단위의 거시적 한계를 극복하기 위해 100m 단위의 미시적 격자 분석 체계를 도입하여 분석 정밀도를 확보함
- 교통카드 승하차 정보, SKT 유동인구, 삼성화재 GPS 궤적 데이터 등 이종의 모빌리티 데이터를 결합하여 고령자의 실질적인 보행 노출량을 정량화함

○ 격자 단위의 환경 변수와 노출량 데이터를 기반으로 AI 분류모델과 통계적 보정 기법(EB)을 결합한 하이브리드 사고 위험도 예측 모델을 구축함

- 사고 이력이 없는 구간의 잠재적 위험도를 보정하여 데이터 과산포 문제를 해결하고 예측의 통계적 안정성을 확보함
- 모델 검증 결과 상위 20%의 위험 구간이 전체 실제 사고의 약 84.86%를 설명하는 높은 예측 정확도(Recall@20%)를 달성함
- 설명 가능한 AI(SHAP) 분석을 통해 보행 노출량, 도로 폭, 교차로 기하구조가 고령자 사고의 핵심 유발 요인임을 정량적으로 규명함

2. 연구의 시사점 및 기대효과

○ 과거 사고 이력에 의존하던 사후적 관리 체계를 데이터 예측 기반의 선제적 예방 체계로 전환하는 방법론적 토대를 마련함

- 사고 빈도가 낮더라도 열악한 도로 환경과 고령자 통행 집중으로 인해 사고 발생 가능성이 높은 잠재적 고위험 구간을 과학적으로 식별함
- 인프라 개선이 시급한 구간을 사전에 발굴하여 사고 발생 전 실질적인 예방 조치가 가능해짐

○ 멀티 소스 데이터 융합을 통해 실질 보행 노출량을 산출함으로써 위험도 평가의 통계적 신뢰성을 획기적으로 제고함

- 단순히 인구가 밀집된 지역이 위험하다는 통계적 착시를 제거하고 단위 노출량 대비 사고 확률이 높은 구간을 선별함
- 한정된 지자체의 예산과 행정력을 가장 필요한 곳에 투입할 수 있는 근거 기반 행정에 활용될 수 있음

○ SHAP 분석을 통해 인공지능 모델의 결과에 대한 해석을 수행하여 정책 수용성과 설득력을 강화함

- 특정 구간의 위험 요인을 도로 기하구조나 시설물 부족 등으로 구체화하여 정책 담당자의 객관적 의사결정을 지원함

- 획일적인 시설 설치가 아닌 해당 구간의 특성에 최적화된 맞춤형 안전대책 수립이 가능해짐

3. 향후 발전 방향

라. 데이터 기반의 노인보호구역 지정 가이드라인 수립

ㅇ 본 연구에서 도출된 사고 위험도 상위 구간과 현재 지정·운영 중인 노인보호구역을 중첩 분석하여 관리의 사각지대 해소

- 데이터 분석 결과 실제 사고 위험도가 높음에도 불구하고 보호구역으로 지정되지 않은 미지정 고위험군을 우선적으로 발굴하여 행정적 조치의 객관적 근거 마련
- 단순한 구역 지정을 넘어 위험도가 높은 격자의 물리적 위치와 특성을 고려하여 신규 지정이 필요한 후보지를 우선순위별로 목록화하여 제공

ㅇ 설명 가능한 인공지능(SHAP) 분석 결과를 활용하여 위험 요인을 유형화하고 지역 특성에 최적화된 핀셋형 예방 대책 수립

- 해당 고위험 구간이 고령 보행자의 통행량이 과다하여 발생하는 '유동인구 집중형' 위험인지, 혹은 신호등이나 횡단보도 등 인프라가 부족한 '도로 시설 미비형' 위험인지 명확히 구분
- 유형화된 분석 결과에 따라 보행자 분리 펜스 설치, 신호 체계 개선, 도로 폭 확장 등 각 원인에 부합하는 실질적이고 구체적인 맞춤형 대책 제안

마. 지자체 맞춤형 고령보행자 안전 지원 시스템 고도화

ㅇ 성남시 실증 사례에서 검증된 위험구간 선정 방법론을 표준화하여 타 지자체로 확산 가능한 확장형 모델로 패키징

- 도시 규모나 데이터 보유 현황이 다른 지자체에서도 본 연구의 분석 프레임워크를 즉시 적용할 수 있도록 데이터 입력 및 처리 절차 모듈화
- 향후 각 지자체가 보유한 로컬 데이터와 유연하게 연계할 수 있는 개방형 구조를 채택하여 전국 단위의 표준화된 고령자 안전 지원 체계 구축에 기여

ㅇ 정적인 분석 체계를 넘어 실시간 유동인구 API와 연동된 동적 모니터링 시스템으로의 고도화 필요

- 통신사 및 공공 데이터 포털의 실시간 유동인구 데이터를 연계하여 시간대별, 요일별로 동적으로 변화하는 고령자 보행 밀집 지역을 상시 모니터링하는 체계 구축
- 이를 통해 축제나 장날 등 일시적인 인구 밀집 상황에서도 즉각적인 안전 관리와 인력 배치가 가능하도록 시스템의 현장 대응력 강화

바. 모델 고도화 및 데이터 정교화 전략

ㅇ 현재 활용 중인 GPS 데이터의 밀도적 한계를 보완하기 위해 민간 내비게이션의 보행 모드

데이터 등 추가적인 데이터 소스 확보

- 삼성화재 GPS 데이터 외에 다수의 사용자를 보유한 민간 플랫폼의 보행 궤적 데이터를 추가로 확보하여 표본의 대표성을 강화하고 분석의 정밀도를 높임
- 데이터 소스의 다원화를 통해 보행 경로의 사각지대를 최소화하고 더욱 촘촘한 보행 노출량 지도를 구축하여 모델의 예측 성능 향상

o 국토지리정보원의 표준 공간정보 외에 지자체가 개별적으로 관리하는 미시적 상세 시설물 정보를 변수로 추가하여 모델의 설명력 증대

- 고령 보행자의 통행 및 휴식 패턴에 직접적인 영향을 미치는 벤치, 그늘막, 쉼터 등의 생활 밀착형 시설물 정보를 수집하여 독립변수로 통합
- 단순한 도로 환경을 넘어 고령자의 실제 보행 행태를 유인하거나 체류하게 만드는 미세 환경 요인을 모델에 반영함으로써 분석 결과의 현실 적합성 극대화